CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

# TUYỂN TẬP BÀI HÌNH CHỌN LỌC ĐƯỜNG TRÒN – TIẾP TUYẾN – TOÁN 9 HỌC KÌ I

## 42 BÀI TOÁN – CÓ LỜI GIẢI, HƯỚNG DẪN

## MỤC LỤC

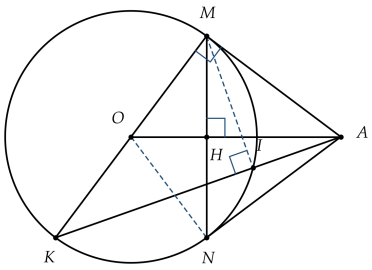

| Chủ đề | Nội dung | Trang |
|---|---|---|
| **Chủ đề 1** | Hai tiếp tuyến cắt nhau: bốn điểm cùng thuộc đường tròn, tính độ dài, góc, cung (Bài 1–4) | 2 |
| **Chủ đề 2** | Hai tiếp tuyến và cát tuyến: hệ thức, tam giác đồng dạng, tiếp tuyến mới (Bài 5–8) | 5 |
| **Chủ đề 3** | Đường tròn trong tam giác vuông, tam giác có đường cao (Bài 9–12) | 7 |
| **Chủ đề 4** | Nửa đường tròn với các tiếp tuyến tại hai đầu đường kính (Bài 13–16) | 11 |
| **Chủ đề 5** | Ý phân loại: trung điểm, thẳng hàng, đồng quy, điểm cố định (Bài 17–22) | 14 |
| **Chủ đề 6** | Luyện tập tổng hợp ba mức Trung bình – Khá – Giỏi (Bài 23–42) | 18 |
| **ĐÁP ÁN – GỢI Ý** | | 26 |


CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

# CHỦ ĐỀ 1. HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

## Bốn điểm cùng thuộc đường tròn – Tính độ dài, góc, cung

**Bài 1.** Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm $A$ nằm ngoài đường tròn. Từ $A$ kẻ các tiếp tuyến $AM$, $AN$ với đường tròn ($M$, $N$ là các tiếp điểm).




**a)** Cho biết $R = 3$ cm và $OA = 5$ cm. Tính độ dài $AM$.

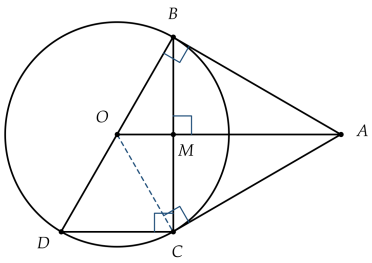
**b)** Chứng minh $OA \perp MN$.

**c)** Kẻ đường kính $MK$ của đường tròn $(O)$. Gọi $I$ là giao điểm thứ hai của $AK$ với đường tròn $(O)$. Chứng minh tam giác $MIK$ vuông và $AM^2 = AI \cdot AK$.

**Đáp số:** a) $AM = 4$ cm.

**Lời giải. a)** Vì $AM$ là tiếp tuyến tại $M$ nên $AM \perp OM$: tam giác $OMA$ vuông tại $M$.
Theo định lí Pythagore: $AM^2 = OA^2 - OM^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, suy ra $AM = 4$ (cm).
**b)** Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, $AM = AN$; lại có $OM = ON = R$.
Suy ra $A$ và $O$ cùng nằm trên đường trung trực của $MN$, tức $OA$ là đường trung trực của $MN$. Vậy $OA \perp MN$.
**c)** $I$ thuộc đường tròn đường kính $MK$ ($I \neq M$, $I \neq K$) nên $\widehat{MIK} = 90^\circ$: tam giác $MIK$ vuông tại $I$.
Xét $\Delta AIM$ và $\Delta AMK$: $\widehat{AIM} = \widehat{AMK} = 90^\circ$ (vì $MI \perp AK$, $AM \perp MK$), $\widehat{MAK}$ chung.
Do đó $\Delta AIM \backsim \Delta AMK$ (g.g), suy ra $\dfrac{AI}{AM} = \dfrac{AM}{AK}$, tức là $AM^2 = AI \cdot AK$.
**Nhận xét.** Cát tuyến đi qua một đầu đường kính tạo ra "tam giác vuông có đường cao" $\Rightarrow$ hệ thức $AM^2 = AI \cdot AK$.

**Bài 2.** Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm $A$ sao cho $OA = 2R$. Vẽ các tiếp tuyến $AB$, $AC$ với $(O;R)$ ($B$, $C$ là các tiếp điểm).




**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $B$, $O$, $C$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Biết $R = 12$ cm, tính độ dài cung nhỏ $BC$ và độ dài dây $BC$.

**c)** Vẽ đường kính $BD$ của $(O)$. Chứng minh $DC \,//\, OA$.

**d)** Gọi $M$ là giao điểm của $BC$ và $OA$. Chứng minh $OM \cdot OA = R^2$.

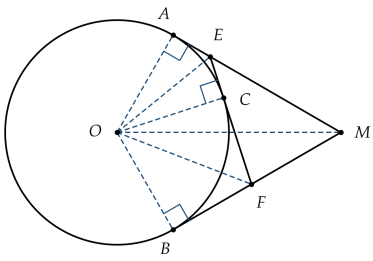
**e)** Chứng minh $BC^2 = 4\,OM \cdot MA$.

**Đáp số:** b) Cung nhỏ $BC = 8\pi \approx 25{,}13$ cm; dây $BC = 12\sqrt{3} \approx 20{,}78$ cm.

**Lời giải. a)** $AB$, $AC$ là tiếp tuyến nên $\widehat{OBA} = \widehat{OCA} = 90^\circ$. Do đó $B$, $C$ cùng thuộc đường tròn đường kính $OA$: bốn điểm $A$, $B$, $O$, $C$ cùng thuộc đường tròn đường kính $OA$.
**b)** Tam giác $OBA$ vuông tại $B$: $\cos\widehat{BOA} = \dfrac{OB}{OA} = \dfrac{R}{2R} = \dfrac{1}{2}$, suy ra $\widehat{BOA} = 60^\circ$.
$OA$ là tia phân giác của $\widehat{BOC}$ nên $\widehat{BOC} = 2\widehat{BOA} = 120^\circ$.
Độ dài cung nhỏ $BC$: $l = \dfrac{\pi \cdot 12 \cdot 120}{180} = 8\pi \approx 25{,}13$ (cm).
Gọi $M$ là giao điểm của $BC$ và $OA$. Vì $OA$ là đường trung trực của $BC$ nên $BC \perp OA$ tại $M$ và $BC = 2BM$. Tam giác $OBM$ vuông tại $M$: $BM = OB\sin 60^\circ = 12 \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3}$ (cm).
Vậy $BC = 12\sqrt{3} \approx 20{,}78$ (cm).

**c)** $C$ thuộc đường tròn đường kính $BD$ nên $\widehat{BCD} = 90^\circ$, tức $DC \perp BC$. Mà $OA \perp BC$ nên $DC \,//\, OA$.
**d)** Xét $\Delta OMB$ và $\Delta OBA$: $\widehat{OMB} = \widehat{OBA} = 90^\circ$, $\widehat{BOA}$ chung, nên $\Delta OMB \backsim \Delta OBA$ (g.g).
Suy ra $\dfrac{OM}{OB} = \dfrac{OB}{OA}$, do đó $OM \cdot OA = OB^2 = R^2$.
**e)** Xét $\Delta BMO$ và $\Delta AMB$: $\widehat{BMO} = \widehat{AMB} = 90^\circ$, $\widehat{MBO} = \widehat{MAB}$ (cùng phụ với $\widehat{BOA}$) nên $\Delta BMO \backsim \Delta AMB$ (g.g), suy ra $\dfrac{BM}{AM} = \dfrac{MO}{MB}$, tức $BM^2 = OM \cdot MA$.
Do đó $BC^2 = (2BM)^2 = 4BM^2 = 4\,OM \cdot MA$.
**Nhận xét.** Khi $OA = 2R$ thì $\widehat{BOA} = 60^\circ$, $\widehat{BOC} = 120^\circ$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$: tam giác $ABC$ đều. Nhớ trường hợp đặc biệt này để tính nhanh.

**Bài 3.** Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm $M$ nằm ngoài đường tròn. $MA$, $MB$ là hai tiếp tuyến của đường tròn tại $A$ và $B$, $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Điểm $C$ thuộc cung nhỏ $AB$ ($C$ khác $A$ và $B$). Tiếp tuyến tại $C$ của $(O;R)$ cắt các cạnh $MA$, $MB$ lần lượt tại $E$ và $F$.

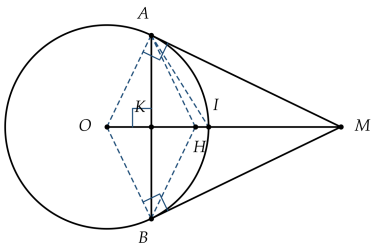



**a)** Tính số đo $\widehat{OMA}$ và tính độ dài các đoạn thẳng $MA$, $MB$ theo $R$.
**b)** Chứng minh bốn điểm $M$, $A$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.
**c)** Chứng minh $\widehat{EOF} = 60^\circ$.
**d)** Chứng minh chu vi tam giác $MEF$ không đổi khi $C$ di chuyển trên cung nhỏ $AB$.

**Đáp số:** a) $\widehat{OMA} = 30^\circ$, $MA = MB = R\sqrt{3}$; d) chu vi tam giác $MEF$ bằng $2R\sqrt{3}$.

**Lời giải. a)** Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, $MO$ là tia phân giác của $\widehat{AMB}$ nên $\widehat{OMA} = \dfrac{60^\circ}{2} = 30^\circ$.
Tam giác $OAM$ vuông tại $A$: $MA = \dfrac{OA}{\tan 30^\circ} = R\sqrt{3}$. Vậy $MA = MB = R\sqrt{3}$.
**b)** $\widehat{OAM} = \widehat{OBM} = 90^\circ$ nên $A$, $B$ cùng thuộc đường tròn đường kính $OM$: bốn điểm $M$, $A$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.
**c)** Tứ giác $MAOB$ có $\widehat{A} = \widehat{B} = 90^\circ$, $\widehat{M} = 60^\circ$ nên $\widehat{AOB} = 360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 60^\circ = 120^\circ$.
$EA$, $EC$ là hai tiếp tuyến cắt nhau tại $E$ nên $OE$ là tia phân giác của $\widehat{AOC}$: $\widehat{EOC} = \dfrac{1}{2}\widehat{AOC}$.
Tương tự, $OF$ là tia phân giác của $\widehat{COB}$: $\widehat{COF} = \dfrac{1}{2}\widehat{COB}$.
$C$ thuộc cung nhỏ $AB$ nên tia $OC$ nằm giữa hai tia $OA$, $OB$. Suy ra $\widehat{EOF} = \widehat{EOC} + \widehat{COF} = \dfrac{1}{2}\widehat{AOB} = 60^\circ$.
**d)** Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau: $EC = EA$, $FC = FB$.
Chu vi tam giác $MEF$: $ME + EF + FM = ME + EC + CF + FM = (ME + EA) + (FB + FM) = MA + MB = 2R\sqrt{3}$, không phụ thuộc vị trí của $C$.
**Nhận xét.** Tiếp tuyến tại điểm $C$ thuộc cung nhỏ $AB$ luôn cho $\widehat{EOF} = \dfrac{1}{2}\widehat{AOB}$ và chu vi tam giác $MEF$ bằng $2MA$.

**Bài 4.** Cho đường tròn $(O;R)$; hai tiếp tuyến tại $A$ và $B$ của $(O)$ cắt nhau tại $M$. Đoạn $MO$ cắt $(O)$ tại $I$ và cắt $AB$ tại $K$.




**a)** Chứng minh $OK \cdot OM = R^2$ và $KO \cdot KM = \dfrac{AB^2}{4}$.

**b)** Chứng minh $I$ là giao điểm ba đường phân giác của tam giác $MAB$.

**c)** Gọi $H$ là trực tâm của tam giác $MAB$. Tứ giác $AOBH$ là hình gì? Vì sao?

**d)** Biết tứ giác $AOBH$ là hình vuông, tính khoảng cách từ $M$ đến tâm $O$ theo $R$.

**Đáp số:** c) $AOBH$ là hình thoi; d) $MO = R\sqrt{2}$.

**Lời giải. a)** Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, $OM$ là đường trung trực của $AB$ nên $OM \perp AB$ tại $K$ và $KA = KB = \dfrac{AB}{2}$.

Tam giác $OAM$ vuông tại $A$ có $AK \perp OM$: $\Delta OKA \backsim \Delta OAM$ (g.g) nên $OK \cdot OM = OA^2 = R^2$.

$\Delta AKO \backsim \Delta MKA$ (g.g) vì $\widehat{AKO} = \widehat{MKA} = 90^\circ$ và $\widehat{KAO} = \widehat{KMA}$ (cùng phụ với $\widehat{AOM}$).

Suy ra $\dfrac{KA}{KM} = \dfrac{KO}{KA}$, do đó $KO \cdot KM = KA^2 = \dfrac{AB^2}{4}$.

**b)** $MO$ là tia phân giác của $\widehat{AMB}$ và $I$ thuộc đoạn $MO$ nên $MI$ là tia phân giác của $\widehat{AMB}$.

Tam giác $OAI$ cân tại $O$ $(OA = OI = R)$ nên $\widehat{OAI} = \widehat{OIA}$.

Vì $OK = \dfrac{R^2}{OM} < R = OI$ (ý a, $OM > R$) nên $K$ nằm giữa $O$ và $I$, suy ra $\widehat{AIK} = \widehat{OIA}$.

$I$ thuộc đoạn $OM$ nên tia $AI$ nằm giữa hai tia $AO$, $AM$: $\widehat{MAI} = 90^\circ - \widehat{OAI}$ (vì $\widehat{OAM} = 90^\circ$). Tam giác $AKI$ vuông tại $K$ nên $\widehat{IAK} = 90^\circ - \widehat{AIK} = 90^\circ - \widehat{OIA}$.

Do đó $\widehat{MAI} = \widehat{IAK}$, tức $AI$ là tia phân giác của $\widehat{MAB}$.

Vậy $I$ là giao điểm của hai đường phân giác, nên $I$ là giao điểm ba đường phân giác của tam giác $MAB$.

**c)** $H$ là trực tâm nên $AH \perp MB$, $BH \perp MA$. Mà $OB \perp MB$, $OA \perp MA$ nên $AH \,//\, OB$ và $BH \,//\, OA$.

Tứ giác $AOBH$ có các cặp cạnh đối song song nên là hình bình hành; lại có $OA = OB$ nên $AOBH$ là **hình thoi**.

**d)** Hình thoi $AOBH$ là hình vuông thì $\widehat{AOB} = 90^\circ$. Tứ giác $MAOB$ có $\widehat{A} = \widehat{O} = \widehat{B} = 90^\circ$ nên là hình chữ nhật; lại có $OA = OB$ nên là hình vuông cạnh $R$.

Vậy $MO = R\sqrt{2}$.

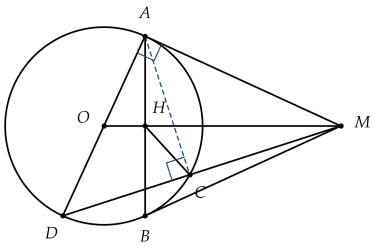
**Nhận xét.** Giao điểm $I$ của đoạn $MO$ với đường tròn là giao điểm ba đường phân giác của tam giác $MAB$; hai hệ thức "đi cặp": $OK \cdot OM = R^2$ và $KO \cdot KM = KA^2$.

VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

# CHỦ ĐỀ 2. HAI TIẾP TUYẾN VÀ CÁT TUYẾN

## Hệ thức – Tam giác đồng dạng – Tiếp tuyến mới

**Bài 5.** Cho điểm $M$ nằm ngoài đường tròn $(O;R)$. Từ $M$ kẻ các tiếp tuyến $MA$, $MB$ tới đường tròn ($A$, $B$ là các tiếp điểm). Gọi $H$ là giao điểm của $MO$ và $AB$.




**a)** Chứng minh bốn điểm $M$, $A$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $MO \perp AB$ tại $H$ và $OH \cdot OM = R^2$.

**c)** Kẻ đường kính $AD$ của đường tròn $(O)$; $MD$ cắt $(O)$ tại điểm thứ hai là $C$. Chứng minh $\widehat{MHC} = \widehat{MDO}$.

**Lời giải. a)** $MA$, $MB$ là tiếp tuyến nên $\widehat{OAM} = \widehat{OBM} = 90^\circ$; do đó $A$, $B$ thuộc đường tròn đường kính $OM$. Vậy $M$, $A$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, $MA = MB$; lại có $OA = OB$ nên $MO$ là đường trung trực của $AB$, suy ra $MO \perp AB$ tại $H$.

Tam giác $OAM$ vuông tại $A$ có $AH \perp OM$ nên $\Delta OHA \backsim \Delta OAM$ (g.g), suy ra $OH \cdot OM = OA^2 = R^2$.

**c)** $C$ thuộc đường tròn đường kính $AD$ nên $\widehat{ACD} = 90^\circ$, tức $AC \perp MD$.

Tam giác $MAD$ vuông tại $A$ ($MA \perp AD$) có đường cao $AC$: $\Delta MCA \backsim \Delta MAD$ (g.g) nên $MC \cdot MD = MA^2$.

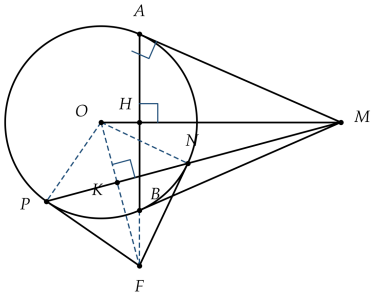
Tương tự, tam giác $MAO$ vuông tại $A$ có đường cao $AH$ nên $MH \cdot MO = MA^2$.

Suy ra $MC \cdot MD = MH \cdot MO$, hay $\dfrac{MH}{MD} = \dfrac{MC}{MO}$.

Xét $\Delta MHC$ và $\Delta MDO$: $\dfrac{MH}{MD} = \dfrac{MC}{MO}$ và $\widehat{HMC}$ chung nên $\Delta MHC \backsim \Delta MDO$ (c.g.c). Vậy $\widehat{MHC} = \widehat{MDO}$.

**Nhận xét.** Từ $MC \cdot MD = MH \cdot MO$ luôn suy ra cặp tam giác đồng dạng $\Delta MHC \backsim \Delta MDO$ – "chìa khoá" của rất nhiều ý c.

**Bài 6.** Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm $M$ cố định nằm ngoài đường tròn. Từ $M$ kẻ các tiếp tuyến $MA$, $MB$ tới đường tròn ($A$, $B$ là các tiếp điểm).




**a)** Chứng minh bốn điểm $M$, $A$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Gọi $H$ là giao điểm của $MO$ và $AB$. Chứng minh $OH \cdot OM = R^2$.

**c)** Một đường thẳng $d$ thay đổi đi qua $M$, không đi qua $O$, cắt đường tròn tại hai điểm $N$ và $P$ ($N$ nằm giữa $M$ và $P$). Tiếp tuyến của đường tròn tại $N$ và $P$ cắt nhau tại $F$. Gọi $K$ là trung điểm của $NP$. Chứng minh $\Delta KOM \backsim \Delta HOF$.

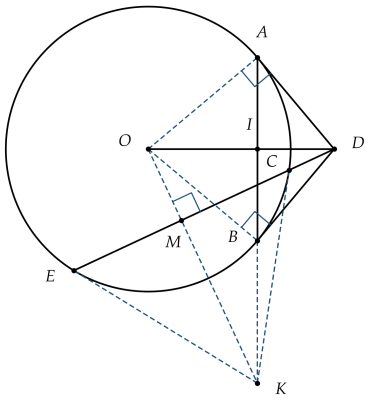
**d)** Chứng minh điểm $F$ luôn nằm trên một đường thẳng cố định khi $d$ thay đổi.

**Lời giải. a)** $\widehat{OAM} = \widehat{OBM} = 90^\circ$ nên $A$, $B$ thuộc đường tròn đường kính $OM$: bốn điểm $M$, $A$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau, $OM \perp AB$ tại $H$. Tam giác $OAM$ vuông tại $A$, đường cao $AH$: $\Delta OHA \backsim \Delta OAM$ (g.g) nên $OH \cdot OM = OA^2 = R^2$.

**c)** $FN$, $FP$ là hai tiếp tuyến cắt nhau tại $F$ nên $OF$ là đường trung trực của $NP$; $K$ là trung điểm của $NP$ nên $K$ thuộc $OF$ và $NK \perp OF$.
Tam giác $ONF$ vuông tại $N$ có đường cao $NK$: $\Delta OKN \backsim \Delta ONF$ (g.g) nên $OK \cdot OF = ON^2 = R^2$.
Kết hợp ý b: $OK \cdot OF = OH \cdot OM$, suy ra $\dfrac{OK}{OH} = \dfrac{OM}{OF}$.
Xét $\Delta KOM$ và $\Delta HOF$: $\dfrac{OK}{OH} = \dfrac{OM}{OF}$ và $\widehat{KOM} = \widehat{HOF}$ (chung) nên $\Delta KOM \backsim \Delta HOF$ (c.g.c).
**d)** $K$ là trung điểm của dây $NP$ (không đi qua tâm) nên $OK \perp NP$, tức $\widehat{OKM} = 90^\circ$.
Từ ý c suy ra $\widehat{OHF} = \widehat{OKM} = 90^\circ$, tức $FH \perp OM$. Mà $AB \perp OM$ tại $H$ nên $F$ thuộc đường thẳng $AB$.
Vậy khi $d$ thay đổi, điểm $F$ luôn nằm trên đường thẳng $AB$ cố định.
**Nhận xét.** Giao điểm $F$ của hai tiếp tuyến tại $N$, $P$ (với $M$, $N$, $P$ thẳng hàng) luôn nằm trên đường thẳng $AB$; công cụ: $OK \cdot OF = OH \cdot OM = R^2$.

**Bài 7.** Cho đường tròn $(O; R)$ và dây $AB$ bất kì $(AB < 2R)$. Gọi $I$ là trung điểm của $AB$. Tia $OI$ cắt tiếp tuyến tại $A$ của đường tròn $(O)$ ở $D$.

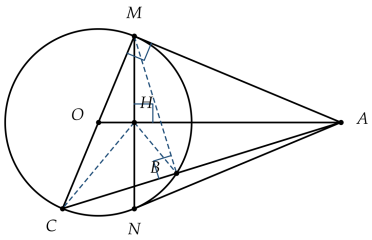



**a)** Cho $OA = 3$ cm, $\widehat{AOD} = 40^\circ$. Giải tam giác vuông $OAD$ (độ dài làm tròn đến hàng phần mười).
**b)** Chứng minh $DB$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$.
**c)** Vẽ tia $Dx$ nằm trong $\widehat{BDO}$, cắt đường tròn $(O)$ tại hai điểm $C$, $E$ ($C$ nằm giữa $D$ và $E$). Gọi $M$ là trung điểm của $CE$; hai đường thẳng $OM$ và $AB$ cắt nhau tại $K$. Chứng minh bốn điểm $D$, $B$, $O$, $M$ cùng thuộc một đường tròn và $KE$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$.

**Đáp số:** a) $\widehat{ODA} = 50^\circ$, $AD \approx 2{,}5$ cm, $OD \approx 3{,}9$ cm.

**Lời giải. a)** Tam giác $OAD$ vuông tại $A$ (vì $AD$ là tiếp tuyến): $\widehat{ODA} = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$.
$AD = OA \tan 40^\circ = 3 \tan 40^\circ \approx 2{,}5$ (cm); $OD = \dfrac{OA}{\cos 40^\circ} = \dfrac{3}{\cos 40^\circ} \approx 3{,}9$ (cm).
**b)** $I$ là trung điểm của dây $AB$ (không đi qua tâm) nên $OI \perp AB$; do đó $OD$ là đường trung trực của $AB$, suy ra $DA = DB$.
$\Delta OAD = \Delta OBD$ (c.c.c) nên $\widehat{OBD} = \widehat{OAD} = 90^\circ$. Vậy $DB \perp OB$ tại $B \in (O)$: $DB$ là tiếp tuyến của $(O)$.
**c)** $M$ là trung điểm của dây $CE$ (dây này không đi qua tâm vì tia $Dx$ nằm trong $\widehat{BDO}$) nên $OM \perp CE$, tức $\widehat{OMD} = 90^\circ$. Lại có $\widehat{OBD} = 90^\circ$ nên $M$, $B$ cùng thuộc đường tròn đường kính $OD$: bốn điểm $D$, $B$, $O$, $M$ cùng thuộc một đường tròn.
Xét $\Delta OIK$ và $\Delta OMD$: $\widehat{OIK} = \widehat{OMD} = 90^\circ$, $\widehat{IOK}$ chung nên $\Delta OIK \backsim \Delta OMD$ (g.g), suy ra $OM \cdot OK = OI \cdot OD$.
Tam giác $OAD$ vuông tại $A$, đường cao $AI$: $OI \cdot OD = OA^2 = R^2$. Do đó $OM \cdot OK = R^2 = OE^2$, tức $\dfrac{OM}{OE} = \dfrac{OE}{OK}$.
Xét $\Delta OME$ và $\Delta OEK$: $\dfrac{OM}{OE} = \dfrac{OE}{OK}$, $\widehat{MOE}$ chung nên $\Delta OME \backsim \Delta OEK$ (c.g.c), suy ra $\widehat{OEK} = \widehat{OME} = 90^\circ$.
Vậy $KE \perp OE$ tại $E \in (O)$: $KE$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$.
**Nhận xét.** Muốn chứng minh $KE$ là tiếp tuyến khi đã biết $K$ nằm trên $OM$: chứng minh $OM \cdot OK = R^2$ rồi suy ra hai tam giác đồng dạng có góc vuông.

**Bài 8.** Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm $A$ nằm bên ngoài đường tròn sao cho $OA > 2R$. Qua $A$ kẻ hai tiếp tuyến $AM$, $AN$ với đường tròn ($M$, $N$ là các tiếp điểm). Vẽ đường kính $MC$ của đường tròn $(O)$; $AC$ cắt đường tròn $(O)$ tại điểm thứ hai là $B$ ($B$ khác $C$).




**a)** Chứng minh bốn điểm $A, M, O, N$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Gọi $H$ là giao điểm của $OA$ và $MN$. Chứng minh $OA \perp MN$ và $AH \cdot AO = AB \cdot AC$.

**c)** Chứng minh $HN$ là tia phân giác của $\widehat{BHC}$.

**Lời giải. a)** $\widehat{OMA} = \widehat{ONA} = 90^\circ$ nên $M$, $N$ thuộc đường tròn đường kính $OA$: bốn điểm $A$, $M$, $O$, $N$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** $AM = AN$, $OM = ON$ nên $OA$ là đường trung trực của $MN$: $OA \perp MN$ tại $H$.

Tam giác $AMO$ vuông tại $M$, đường cao $MH$: $AH \cdot AO = AM^2$.

$B$ thuộc đường tròn đường kính $MC$ nên $MB \perp AC$. Tam giác $AMC$ vuông tại $M$ ($AM \perp MC$), đường cao $MB$: $AB \cdot AC = AM^2$. Vậy $AH \cdot AO = AB \cdot AC$.

**c)** Từ $AH \cdot AO = AB \cdot AC$: $\dfrac{AH}{AC} = \dfrac{AB}{AO}$; kết hợp $\widehat{HAB} = \widehat{CAO}$ (chung) được $\Delta AHB \backsim \Delta ACO$ (c.g.c), nên $\widehat{AHB} = \widehat{ACO}$.

Tam giác $OMA$ vuông tại $M$, đường cao $MH$: $OH \cdot OA = OM^2 = OC^2$, suy ra $\dfrac{OH}{OC} = \dfrac{OC}{OA}$; kết hợp $\widehat{HOC} = \widehat{COA}$ (chung) được $\Delta OHC \backsim \Delta OCA$ (c.g.c), nên $\widehat{OHC} = \widehat{OCA}$.

Do đó $\widehat{AHB} = \widehat{OHC}$ (cùng bằng $\widehat{ACO}$).

$N$ đối xứng với $M$ qua $AO$, $C$ đối xứng với $M$ qua $O$, còn $B$ nằm giữa $A$ và $C$ ($MB$ là đường cao của tam giác vuông $AMC$); do đó $B$, $C$, $N$ cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ $AO$ không chứa $M$.

Lại có $\widehat{AHB} = \widehat{OHC} = \widehat{ACO} < 90^\circ$ (góc nhọn của tam giác $AMC$ vuông tại $M$) và $HN \perp AO$, nên tia $HB$ nằm giữa hai tia $HA$, $HN$; tia $HC$ nằm giữa hai tia $HN$, $HO$. Do đó $\widehat{BHN} = 90^\circ - \widehat{AHB}$ và $\widehat{NHC} = 90^\circ - \widehat{OHC}$.

Suy ra $\widehat{BHN} = \widehat{NHC}$: $HN$ là tia phân giác của $\widehat{BHC}$.

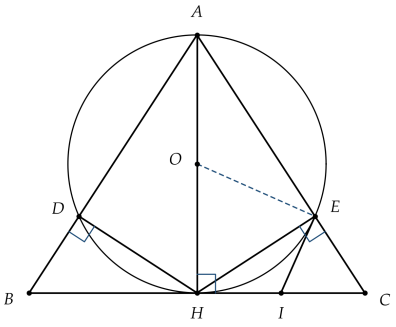
**Nhận xét.** "Hai tích bằng nhau" $\Rightarrow$ cặp tam giác đồng dạng (c.g.c) $\Rightarrow$ cặp góc bằng nhau; hai góc bằng nhau nằm hai bên một đường vuông góc thì đường vuông góc ấy là phân giác.

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA

# CHỦ ĐỀ 3. ĐƯỜNG TRÒN VÀ TAM GIÁC VUÔNG

## Tam giác có đường cao – Chứng minh tiếp tuyến

**Bài 9.** Cho tam giác $ABC$ có ba góc nhọn, đường cao $AH$. Kẻ $HE \perp AC$ tại $E$, $HD \perp AB$ tại $D$. Gọi $O$ là trung điểm của $AH$.




**a)** Chứng minh bốn điểm $A, E, H, D$ cùng thuộc đường tròn tâm $O$.

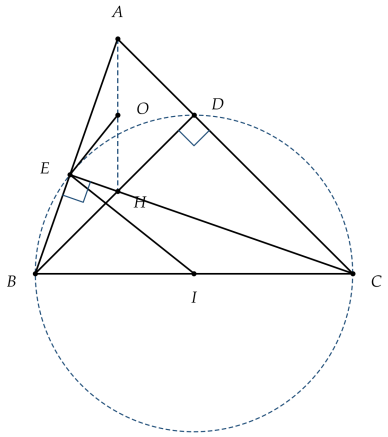
**b)** Chứng minh $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.

**c)** Gọi $I$ là trung điểm của $HC$. Chứng minh $IE$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$.

**Lời giải. a)** $\widehat{AEH} = \widehat{ADH} = 90^\circ$ nên $E$, $D$ thuộc đường tròn đường kính $AH$, có tâm là trung điểm $O$ của $AH$. Vậy $A$, $E$, $H$, $D$ cùng thuộc đường tròn tâm $O$.
**b)** Tam giác $AHB$ vuông tại $H$ có đường cao $HD$: $AD \cdot AB = AH^2$. Tam giác $AHC$ vuông tại $H$ có đường cao $HE$: $AE \cdot AC = AH^2$.
Vậy $AD \cdot AB = AE \cdot AC$.
**c)** Tam giác $HEC$ vuông tại $E$, $EI$ là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên $IE = IH = \dfrac{HC}{2}$.
Xét $\Delta OEI$ và $\Delta OHI$: $OE = OH$ (bán kính), $IE = IH$, $OI$ chung nên $\Delta OEI = \Delta OHI$ (c.c.c).
Suy ra $\widehat{OEI} = \widehat{OHI} = 90^\circ$ (vì $AH \perp BC$). Vậy $IE \perp OE$ tại $E \in (O)$: $IE$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$.
**Nhận xét.** $E$ nhìn $HC$ dưới góc vuông nên $IE = IH$; cặp đoạn bằng nhau $IE = IH$ cùng với $OE = OH$ cho ngay hai tam giác bằng nhau.

**Bài 10.** Cho tam giác $ABC$ nhọn $(AB < AC)$ có hai đường cao $BD$ và $CE$ cắt nhau tại $H$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $B$, $E$, $D$, $C$ cùng thuộc một đường tròn. Xác định tâm $I$ của đường tròn này.
**b)** Chứng minh $AE \cdot AB = AD \cdot AC$ và $\widehat{ADE} = \widehat{ABC}$.
**c)** Gọi $O$ là trung điểm của $AH$. Chứng minh $OE$ là tiếp tuyến của đường tròn tâm $I$.




**Lời giải. a)** $\widehat{BEC} = \widehat{BDC} = 90^\circ$ nên $E$, $D$ thuộc đường tròn đường kính $BC$. Vậy $B$, $E$, $D$, $C$ cùng thuộc đường tròn tâm $I$ là trung điểm của $BC$.
**b)** Xét $\Delta AEC$ và $\Delta ADB$: $\widehat{AEC} = \widehat{ADB} = 90^\circ$, $\widehat{BAC}$ chung nên $\Delta AEC \backsim \Delta ADB$ (g.g), suy ra $\dfrac{AE}{AD} = \dfrac{AC}{AB}$, tức $AE \cdot AB = AD \cdot AC$.
Từ đó $\dfrac{AD}{AB} = \dfrac{AE}{AC}$; kết hợp $\widehat{DAE}$ chung được $\Delta ADE \backsim \Delta ABC$ (c.g.c), nên $\widehat{ADE} = \widehat{ABC}$.
**c)** $H$ là giao điểm của hai đường cao $BD$, $CE$ nên $H$ là trực tâm của tam giác $ABC$, do đó $AH \perp BC$.
Tam giác $AEH$ vuông tại $E$, $EO$ là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên $OE = OA$, suy ra $\widehat{OEA} = \widehat{OAE}$.
Tam giác $IBE$ cân tại $I$ $(IE = IB)$ nên $\widehat{IEB} = \widehat{IBE}$.
Gọi $F$ là giao điểm của $AH$ và $BC$; tam giác $ABF$ vuông tại $F$ nên $\widehat{HAB} + \widehat{ABC} = 90^\circ$, tức $\widehat{OEA} + \widehat{IEB} = 90^\circ$.
Tam giác $ABC$ nhọn nên $E$ nằm giữa $A$ và $B$, $H$ nằm trong tam giác; do đó $O$ (trung điểm $AH$) và $I$ (trung điểm $BC$) cùng phía với $C$ đối với $AB$. Lại có $\widehat{AEO} = \widehat{OAE} < 90^\circ$ và $\widehat{AEI} = 180^\circ - \widehat{IEB} > 90^\circ$ nên tia $EO$ nằm giữa hai tia $EA$, $EI$.
Suy ra $\widehat{OEI} = \widehat{AEI} - \widehat{AEO} = 180^\circ - (\widehat{OEA} + \widehat{IEB}) = 90^\circ$. Vậy $OE \perp IE$ tại $E$ thuộc $(I)$: $OE$ là tiếp tuyến của đường tròn tâm $I$.
**Nhận xét.** Tâm $I$ (trung điểm $BC$) và tâm $O$ (trung điểm $AH$) cùng tạo với $E$ hai tam giác cân; tổng hai góc đáy bằng $90^\circ$ thì $OE \perp IE$.

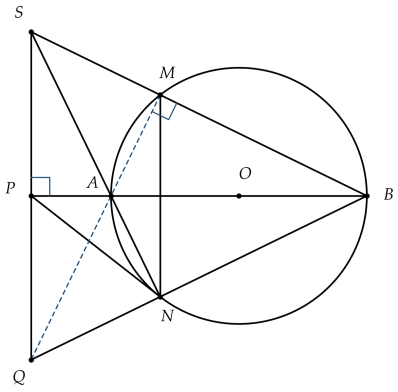
**Bài 11.** Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính $AB$. Lấy điểm $M$ trên $(O)$ sao cho $MA < MB$. Đường thẳng qua $M$ vuông góc với $AB$ cắt đường tròn tại điểm thứ hai $N$. Tia $BM$ cắt tia $NA$ tại $S$. Kẻ $SP$ vuông góc với $AB$ tại $P$.

**a)** Chứng minh $AM \perp SB$ và bốn điểm $A$, $M$, $S$, $P$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Tia $BN$ cắt đường thẳng $SP$ tại $Q$. Chứng minh $P$ là trung điểm của $SQ$.

**c)** Chứng minh $PN$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O;R)$.

**d)** Chứng minh ba điểm $A$, $M$, $Q$ thẳng hàng.




**Lời giải. a)** $M$ thuộc đường tròn đường kính $AB$ nên $\widehat{AMB} = 90^\circ$, tức $AM \perp SB$ ($S$ thuộc tia $BM$).
Do đó $\widehat{AMS} = 90^\circ$; lại có $\widehat{APS} = 90^\circ$ nên $M$, $P$ cùng thuộc đường tròn đường kính $AS$: bốn điểm $A$, $M$, $S$, $P$ cùng thuộc một đường tròn.

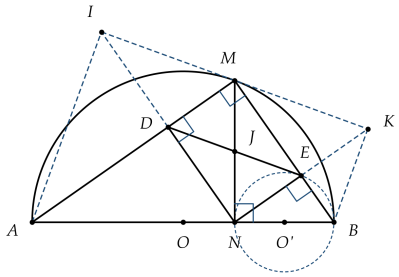
**b)** Đường kính $AB$ vuông góc với dây $MN$ nên $AB$ là đường trung trực của $MN$; do đó $M$, $N$ đối xứng qua $AB$ và $\widehat{ABM} = \widehat{ABN}$.
Tam giác $SBQ$ có $BP$ vừa là đường cao ($BP \perp SQ$) vừa là đường phân giác ($\widehat{SBP} = \widehat{QBP}$) nên cân tại $B$; suy ra $BP$ cũng là đường trung tuyến: $P$ là trung điểm của $SQ$.

**c)** $N$ thuộc đường tròn đường kính $AB$ nên $\widehat{ANB} = 90^\circ$; vì $S$, $A$, $N$ thẳng hàng và $B$, $N$, $Q$ thẳng hàng nên $\widehat{SNQ} = 90^\circ$.
Tam giác $SNQ$ vuông tại $N$, $NP$ là trung tuyến ứng với cạnh huyền nên $PN = PQ$, suy ra $\widehat{PNQ} = \widehat{PQN}$.
Từ ý b, $BQ = BS$. Điểm $S$ thuộc tia $BM$ và nằm ngoài đường tròn nên $BS > BM = BN$; do đó $BQ > BN$, mà $N$ thuộc tia $BQ$ nên $N$ nằm giữa $B$ và $Q$. Hai điểm $O$, $P$ thuộc tia $BA$ nên cùng phía đối với đường thẳng $BQ$.
Tam giác $ONB$ cân tại $O$ nên $\widehat{ONB} = \widehat{OBN}$. Tam giác $BPQ$ vuông tại $P$ nên $\widehat{PQN} + \widehat{OBN} = \widehat{PQB} + \widehat{PBQ} = 90^\circ$.
Suy ra $\widehat{PNQ} + \widehat{ONB} = 90^\circ$. Vì $N$ nằm giữa $B$, $Q$ và $O$, $P$ cùng phía đối với $BQ$ nên $\widehat{PNO} = 180^\circ - (\widehat{PNQ} + \widehat{ONB}) = 90^\circ$.
Vậy $PN \perp ON$ tại $N \in (O)$: $PN$ là tiếp tuyến của $(O;R)$.

**d)** Trong tam giác $SAB$: $BN \perp SA$ (vì $\widehat{ANB} = 90^\circ$) và $SP \perp AB$; hai đường cao này cắt nhau tại $Q$ nên $Q$ là trực tâm của tam giác $SAB$.
Suy ra $AQ \perp SB$. Mà $AM \perp SB$ nên hai đường thẳng $AQ$, $AM$ trùng nhau: ba điểm $A$, $M$, $Q$ thẳng hàng.

**Nhận xét.** Hai đường cao cắt nhau cho ta trực tâm; đường cao thứ ba đi qua trực tâm giúp chứng minh ba điểm thẳng hàng.

**Bài 12.** Cho nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính $AB$. Từ điểm $M$ bất kì thuộc nửa đường tròn $(M \neq A, M \neq B)$ kẻ $MN \perp AB$ $(N \in AB)$. Từ $N$ kẻ $ND$, $NE$ lần lượt vuông góc với $AM$, $BM$ $(D \in AM, E \in BM)$.




**a)** Tứ giác $DMEN$ là hình gì? Vì sao?

**b)** Chứng minh $DM \cdot AM = EM \cdot BM$.

**c)** Gọi $O'$ là tâm đường tròn đường kính $NB$. Chứng minh $DE$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O')$.

**d)** Gọi $I$ là điểm đối xứng với $N$ qua $D$, $K$ là điểm đối xứng với $N$ qua $E$. Xác định vị trí của $M$ trên nửa đường tròn để tứ giác $AIKB$ có chu vi lớn nhất.

**Đáp số:** d) Chu vi lớn nhất là $6R$, khi $M$ là điểm chính giữa của nửa đường tròn.

**Lời giải. a)** $M$ thuộc đường tròn đường kính $AB$ nên $\widehat{AMB} = 90^\circ$. Tứ giác $DMEN$ có $\widehat{D} = \widehat{M} = \widehat{E} = 90^\circ$ nên là **hình chữ nhật**.

**b)** Tam giác $AMN$ vuông tại $N$ có đường cao $ND$: $DM \cdot AM = MN^2$. Tam giác $BMN$ vuông tại $N$ có đường cao $NE$: $EM \cdot BM = MN^2$. Vậy $DM \cdot AM = EM \cdot BM$.

**c)** $\widehat{NEB} = 90^\circ$ nên $E$ thuộc đường tròn $(O')$ đường kính $NB$. Gọi $J$ là giao điểm hai đường chéo $DE$, $MN$ của hình chữ nhật $DMEN$ thì $JE = JN$.

Ta có $\widehat{JEN} = \widehat{JNE}$ $(JE = JN)$ và $\widehat{NEO'} = \widehat{ENO'}$ $(O'E = O'N)$.

$E$ nằm giữa $M$ và $B$ ($NE$ là đường cao của tam giác vuông $MNB$) nên $M$, $B$ khác phía đối với đường thẳng $EN$; do đó tia $NE$ nằm giữa hai tia $NM$, $NB$, còn $J$ (thuộc đoạn $NM$) và $O'$ (thuộc đoạn $NB$) khác phía đối với $EN$.

Suy ra $\widehat{JEO'} = \widehat{JEN} + \widehat{NEO'} = \widehat{JNE} + \widehat{ENO'} = \widehat{MNB} = 90^\circ$. Vậy $DE \perp O'E$ tại $E \in (O')$: $DE$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O')$.

**d)** $D$ là trung điểm của $NI$ và $ND \perp AM$ nên $AM$ là đường trung trực của $NI$: $MI = MN$, $AI = AN$ và $\widehat{AMI} = \widehat{AMN}$.

Tương tự $BM$ là đường trung trực của $NK$: $MK = MN$, $BK = BN$ và $\widehat{BMK} = \widehat{BMN}$.

Do đó $\widehat{IMK} = 2\widehat{AMN} + 2\widehat{NMB} = 2\widehat{AMB} = 180^\circ$: ba điểm $I$, $M$, $K$ thẳng hàng và $IK = MI + MK = 2MN$.

Chu vi tứ giác $AIKB$: $AI + IK + KB + BA = AN + 2MN + NB + AB = 2AB + 2MN = 4R + 2MN$.

Mà $MN \leq MO = R$ (đường vuông góc ngắn hơn đường xiên); dấu "=" xảy ra khi $N \equiv O$, tức $M$ là điểm chính giữa của nửa đường tròn.

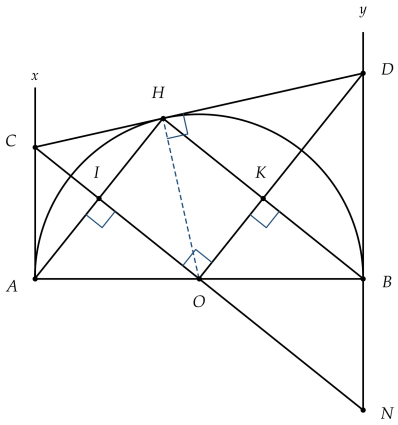
Vậy chu vi tứ giác $AIKB$ lớn nhất bằng $6R$ khi $M$ là điểm chính giữa của nửa đường tròn.

**Nhận xét.** Bài toán cực trị hình học: biến đổi đại lượng cần tìm thành biểu thức của một đoạn thẳng thay đổi $(MN)$, rồi so sánh đoạn đó với một đoạn cố định (đường vuông góc – đường xiên).

# CHỦ ĐỀ 4. NỬA ĐƯỜNG TRÒN VÀ CÁC TIẾP TUYẾN

## Tiếp tuyến tại hai đầu đường kính

**Bài 13.** Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính $AB$. Vẽ hai tiếp tuyến $Ax$, $By$ với đường tròn (cùng phía đối với $AB$). Lấy điểm $C$ trên $Ax$ và điểm $D$ trên $By$ sao cho $\widehat{COD} = 90^\circ$. Tia $CO$ cắt đường thẳng $By$ tại $N$.




**a)** Chứng minh $N$ đối xứng với $C$ qua đường thẳng $OD$.

**b)** Chứng minh $CD$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$. Gọi $H$ là tiếp điểm.

**c)** Gọi $I$ là giao điểm của $OC$ và $AH$, $K$ là giao điểm của $OD$ và $BH$. Tứ giác $HIOK$ là hình gì? Vì sao?

**d)** Cho $AH = R$. Tính diện tích tứ giác $ABDC$ theo $R$.

**Đáp số:** c) $HIOK$ là hình chữ nhật; d) $S_{ABDC} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}R^2$.

**Lời giải. a)** Xét $\Delta OAC$ và $\Delta OBN$: $\widehat{OAC} = \widehat{OBN} = 90^\circ$, $OA = OB$, $\widehat{AOC} = \widehat{BON}$ (đối đỉnh) nên $\Delta OAC = \Delta OBN$ (g.c.g), suy ra $OC = ON$.

Như vậy $O$ là trung điểm của $CN$ và $OD \perp CN$, nên $OD$ là đường trung trực của $CN$: $N$ đối xứng với $C$ qua đường thẳng $OD$.

**b)** $D$ thuộc đường trung trực của $CN$ nên $DC = DN$: tam giác $DCN$ cân tại $D$, đường cao $DO$ đồng thời là tia phân giác của $\widehat{CDN}$.

Kẻ $OH \perp CD$ ($H \in CD$). $O$ thuộc tia phân giác của $\widehat{CDN}$ nên cách đều hai cạnh của góc: $OH = OB = R$ (vì $OB \perp DN$).

Khoảng cách từ tâm $O$ đến đường thẳng $CD$ bằng $R$ nên $CD$ là tiếp tuyến của $(O)$ tại $H$.

**c)** $CA$, $CH$ là hai tiếp tuyến cắt nhau tại $C$ nên $OC$ là đường trung trực của $AH$: $OC \perp AH$ tại $I$, tức $\widehat{OIH} = 90^\circ$.

Tương tự, $DH$, $DB$ là hai tiếp tuyến nên $OD \perp BH$ tại $K$: $\widehat{OKH} = 90^\circ$.

Tứ giác $HIOK$ có $\widehat{I} = \widehat{O} = \widehat{K} = 90^\circ$ nên là **hình chữ nhật**.

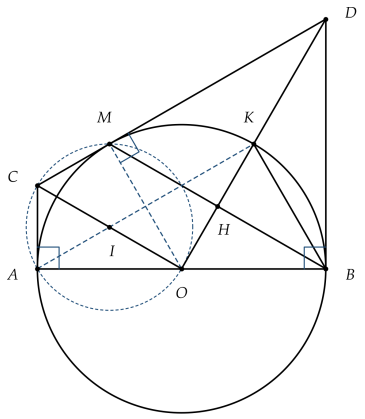
**d)** $AH = R = OA = OH$ nên tam giác $OAH$ đều, $\widehat{AOH} = 60^\circ$; do đó $\widehat{AOC} = 30^\circ$ và $\widehat{HOB} = 120^\circ$, $\widehat{BOD} = 60^\circ$.

$AC = OA\tan 30^\circ = \dfrac{R\sqrt{3}}{3}$; $BD = OB\tan 60^\circ = R\sqrt{3}$.

$ABDC$ là hình thang vuông ($AC \,//\, BD$ vì cùng vuông góc với $AB$) nên $S_{ABDC} = \dfrac{(AC+BD)\cdot AB}{2} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{R\sqrt{3}}{3} + R\sqrt{3}\right)\cdot 2R = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}R^2$.

**Nhận xét.** Với nửa đường tròn và hai tiếp tuyến tại hai đầu đường kính, hai điều kiện "$\widehat{COD} = 90^\circ$" và "$CD$ tiếp xúc $(O)$" là tương đương; chiều ngược lại được chứng minh qua tam giác cân $DCN$.

**Bài 14.** Cho đường tròn tâm $O$ đường kính $AB = 2R$ và điểm $M$ tuỳ ý trên đường tròn ($M$ khác $A, B$). Các tiếp tuyến của $(O)$ tại $A$ và $M$ cắt nhau tại $C$.




**a)** Gọi $I$ là trung điểm của đoạn thẳng $OC$. Chứng minh bốn điểm $C, M, O, A$ cùng thuộc đường tròn tâm $I$ đường kính $OC$.

**b)** Tiếp tuyến của đường tròn $(O)$ tại $B$ cắt tia $CM$ tại $D$. Chứng minh $MB \perp OD$ và $MB \,//\, OC$.

**c)** Gọi $K$ là giao điểm của $OD$ với $(O)$. Chứng minh $BK$ là tia phân giác của $\widehat{MBD}$.

**d)** Giả sử tứ giác $OMKB$ là hình thoi. Chứng minh ba điểm $A, I, K$ thẳng hàng.

**Lời giải. a)** $CA, CM$ là tiếp tuyến nên $\widehat{OAC} = \widehat{OMC} = 90°$; do đó $A, M$ thuộc đường tròn đường kính $OC$, tâm là trung điểm $I$ của $OC$. Vậy $C, M, O, A$ cùng thuộc đường tròn tâm $I$ đường kính $OC$.

**b)** $DM, DB$ là hai tiếp tuyến cắt nhau tại $D$ nên $DM = DB$; lại có $OM = OB$, do đó $OD$ là đường trung trực của $MB$: $MB \perp OD$.

Tương tự, $OC$ là đường trung trực của $AM$ nên $OC \perp AM$. Mà $\widehat{AMB} = 90°$ ($AB$ là đường kính) nên $MB \perp AM$. Suy ra $MB \,//\, OC$.

**c)** Gọi $H$ là giao điểm của $OD$ và $MB$ thì $KH \perp MB$. Tam giác $OBK$ cân tại $O$ nên $\widehat{OBK} = \widehat{OKB}$.

Ta có $\widehat{KBD} = 90° - \widehat{OBK}$ (vì $OB \perp BD$) và $\widehat{KBH} = 90° - \widehat{BKH} = 90° - \widehat{OKB}$.

Suy ra $\widehat{KBD} = \widehat{KBM}$: $BK$ là tia phân giác của $\widehat{MBD}$.

**d)** Hình thoi $OMKB$ có $OM = MK = KB = BO = OK = R$ nên các tam giác $OMK, OKB$ đều: $\widehat{MOK} = \widehat{KOB} = 60°$, suy ra $\widehat{MOB} = 120°$, $\widehat{AOM} = 60°$.

$OC$ là tia phân giác của $\widehat{AOM}$ nên $\widehat{AOC} = 30°$. Tam giác $AOK$ cân tại $O$ có $\widehat{AOK} = \widehat{AOM} + \widehat{MOK} = 120°$ nên $\widehat{OAK} = 30°$.

Gọi $J$ là giao điểm của $AK$ và $OC$. Tam giác $JAO$ có $\widehat{JAO} = \widehat{JOA} = 30°$ nên $JA = JO$.

Trong tam giác $AOC$ vuông tại $A$: $\widehat{JAC} = 90° - 30° = 60°$ và $\widehat{JCA} = 90° - \widehat{AOC} = 60°$ nên $JA = JC$.

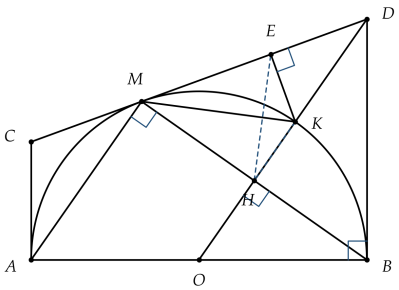
Do đó $JO = JC$: $J$ là trung điểm của $OC$, tức $J \equiv I$.

Vậy ba điểm $A, I, K$ thẳng hàng.

**Nhận xét.** Trên cạnh huyền $OC$ của tam giác vuông $AOC$, điểm $J$ thoả mãn $JA = JO$ chính là trung điểm của $OC$ (vì khi đó cũng có $JA = JC$).

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
ỦNG NỀN TẢNG – SÁNG TỎ ƠI

**Bài 15.** Cho nửa đường tròn tâm $O$, bán kính $R$, đường kính $AB$. Trên nửa đường tròn lấy điểm $M$ (khác $A$ và $B$). Các tiếp tuyến của $(O)$ tại $A$ và tại $M$ cắt nhau tại $C$.




**a)** Chứng minh bốn điểm $O, A, C, M$ cùng thuộc một đường tròn.

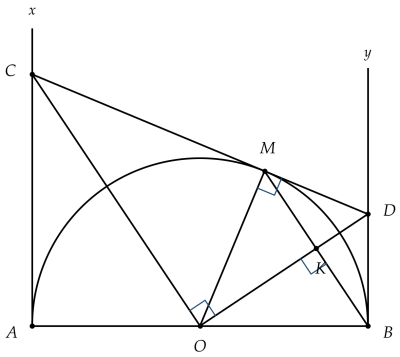
**b)** Qua $O$ kẻ đường thẳng song song với $AM$, cắt $MB$ tại $H$ và cắt đường thẳng $CM$ tại $D$. Chứng minh $OH = \dfrac{1}{2}AM$ và $BD$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$.

**c)** $OD$ cắt nửa đường tròn $(O)$ tại $K$. Gọi $E$ là chân đường vuông góc kẻ từ $K$ tới $CD$. Chứng minh $HE \perp MK$.

**Lời giải. a)** $\widehat{OAC} = \widehat{OMC} = 90°$ nên $A, M$ thuộc đường tròn đường kính $OC$: bốn điểm $O, A, C, M$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Tam giác $ABM$ có $O$ là trung điểm của $AB$ và $OH \,//\, AM$ nên $H$ là trung điểm của $MB$, $OH$ là đường trung bình: $OH = \dfrac{1}{2}AM$.
$\widehat{AMB} = 90^\circ$ và $OH \,//\, AM$ nên $OD \perp MB$ tại trung điểm $H$: $OD$ là đường trung trực của $MB$, suy ra $DM = DB$.
$\Delta ODM = \Delta ODB$ (c.c.c) nên $\widehat{OBD} = \widehat{OMD} = 90^\circ$. Vậy $BD$ là tiếp tuyến của $(O)$ tại $B$.
**c)** $K$ thuộc $OD$ nên $KH \perp MB$; lại có $KE \perp MD$. Tam giác $OMK$ cân tại $O$ nên $\widehat{OMK} = \widehat{OKM}$.
Ta có $\widehat{KME} = 90^\circ - \widehat{OMK}$ (vì $OM \perp MD$) và $\widehat{KMH} = 90^\circ - \widehat{MKH} = 90^\circ - \widehat{OKM}$. Suy ra $\widehat{KME} = \widehat{KMH}$.
Hai tam giác vuông $MEK$ và $MHK$ có cạnh huyền $MK$ chung và $\widehat{KME} = \widehat{KMH}$ nên $\Delta MEK = \Delta MHK$.
Do đó $ME = MH$ và $KE = KH$: $M$ và $K$ cùng nằm trên đường trung trực của $HE$. Vậy $MK \perp HE$.
**Nhận xét.** Điểm $K$ (giao của $OD$ với cung $MB$) cách đều dây $MB$ và tiếp tuyến tại $M$: $MK$ là tia phân giác của góc tạo bởi dây $MB$ và tiếp tuyến $MD$.

**Bài 16.** Cho nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính $AB$. Kẻ tiếp tuyến $Ax$ cùng phía với nửa đường tròn. Trên tia $Ax$ lấy điểm $C$, kẻ tiếp tuyến thứ hai $CM$ tới nửa đường tròn ($M$ là tiếp điểm).




**a)** Chứng minh bốn điểm $A, O, M, C$ cùng thuộc một đường tròn.
**b)** Đường thẳng vuông góc với $OC$ tại $O$ cắt tiếp tuyến tại $B$ của $(O)$ ở $D$. Chứng minh ba điểm $C$, $M$, $D$ thẳng hàng và $MC \cdot MD = R^2$.
**c)** Gọi $K$ là giao điểm của $OD$ với $BM$. Xác định vị trí của điểm $C$ trên tia $Ax$ để chu vi tam giác $OMK$ lớn nhất.

**Đáp số:** c) $C$ thuộc tia $Ax$ với $AC = R$; chu vi lớn nhất bằng $(1+\sqrt{2})R$.

**Lời giải. a)** $\widehat{OAC} = \widehat{OMC} = 90^\circ$ nên $A$, $M$ thuộc đường tròn đường kính $OC$: bốn điểm $A, O, M, C$ cùng thuộc một đường tròn.
**b)** $OC$ là tia phân giác của $\widehat{AOM}$ (tính chất hai tiếp tuyến). Vì $\widehat{COD} = 90^\circ$ nên $\widehat{MOD} = 90^\circ - \widehat{COM} = 90^\circ - \widehat{COA} = \widehat{BOD}$.
Xét $\Delta MOD$ và $\Delta BOD$: $OM = OB$, $\widehat{MOD} = \widehat{BOD}$, $OD$ chung nên $\Delta MOD = \Delta BOD$ (c.g.c), suy ra $\widehat{OMD} = \widehat{OBD} = 90^\circ$.
Như vậy $MC \perp OM$ (tiếp tuyến tại $M$) và $MD \perp OM$; qua $M$ chỉ có một đường thẳng vuông góc với $OM$ nên ba điểm $C$, $M$, $D$ thẳng hàng.
Tam giác $COD$ vuông tại $O$ có đường cao $OM$ ($OM \perp CD$) nên $MC \cdot MD = OM^2 = R^2$.
**c)** $DM, DB$ là hai tiếp tuyến nên $OD \perp BM$ tại $K$: tam giác $OMK$ vuông tại $K$, $OK^2 + KM^2 = OM^2 = R^2$.
Chu vi tam giác $OMK$ bằng $R + OK + KM$. Ta có $(OK+KM)^2 \le 2(OK^2+KM^2) = 2R^2$ (vì $(OK-KM)^2 \ge 0$), nên $OK + KM \le R\sqrt{2}$.
Chu vi tam giác $OMK$ không vượt quá $(1+\sqrt{2})R$; dấu "=" khi $OK = KM$, tức tam giác $OMK$ vuông cân tại $K$, $\widehat{MOK} = 45^\circ$.
Khi đó $\widehat{MOB} = 2\widehat{MOK} = 90^\circ$, $\widehat{AOM} = 90^\circ$, $\widehat{AOC} = 45^\circ$; tam giác $OAC$ vuông cân tại $A$ nên $AC = OA = R$.
Vậy chu vi tam giác $OMK$ lớn nhất bằng $(1+\sqrt{2})R$ khi $C$ nằm trên tia $Ax$ với $AC = R$.
**Nhận xét.** Tam giác vuông có cạnh huyền không đổi thì tổng hai cạnh góc vuông lớn nhất khi tam giác vuông cân.

# CHỦ ĐỀ 5. Ý PHÂN LOẠI

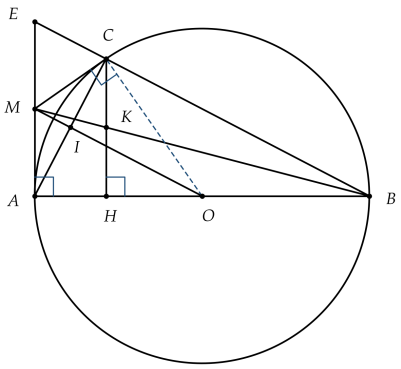
## Trung điểm – Thẳng hàng – Đồng quy – Điểm cố định

**Bài 17.** Cho đường tròn $(O)$ đường kính $AB$. Lấy điểm $C$ thuộc đường tròn sao cho $AC < BC$. Qua $A$, $C$ vẽ các tiếp tuyến $MA$, $MC$ với đường tròn $(O)$. Gọi $I$ là giao điểm của $AC$ và $MO$.

**a)** Chứng minh các điểm $A$, $M$, $O$, $C$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $MO$ là đường trung trực của $AC$ và $OI \cdot OM = \dfrac{AB^2}{4}$.

**c)** Kẻ $CH$ vuông góc với $AB$ ($H \in AB$). Gọi $K$ là giao điểm của $BM$ và $CH$. Chứng minh $K$ là trung điểm của $CH$.




**Lời giải. a)** $\widehat{MAO} = \widehat{MCO} = 90^\circ$ nên $A$, $C$ thuộc đường tròn đường kính $MO$: các điểm $A$, $M$, $O$, $C$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** $MA = MC$ (tính chất hai tiếp tuyến) và $OA = OC$ nên $MO$ là đường trung trực của $AC$; do đó $AC \perp MO$ tại $I$.

Tam giác $MAO$ vuông tại $A$ có đường cao $AI$: $OI \cdot OM = OA^2 = \left(\dfrac{AB}{2}\right)^2 = \dfrac{AB^2}{4}$.

**c)** Gọi $E$ là giao điểm của tia $BC$ với đường thẳng $AM$. Vì $\widehat{ACB} = 90^\circ$ nên $BE \perp AC$; mà $OM \perp AC$ (ý b) nên $OM \,//\, BE$.

Tam giác $ABE$ có $O$ là trung điểm của $AB$ và đường thẳng $OM$ song song với $BE$ nên $OM$ đi qua trung điểm của $AE$; mà $M$ là giao điểm của $OM$ với $AE$ nên $M$ là trung điểm của $AE$, tức $MA = ME$.

$CH \perp AB$ và $AE \perp AB$ nên $CH \,//\, AE$. Theo định lí Thalès trong tam giác $BAM$ và tam giác $BEM$: $\dfrac{KH}{MA} = \dfrac{BK}{BM} = \dfrac{KC}{ME}$.

Mà $MA = ME$ nên $KH = KC$: $K$ là trung điểm của $CH$.

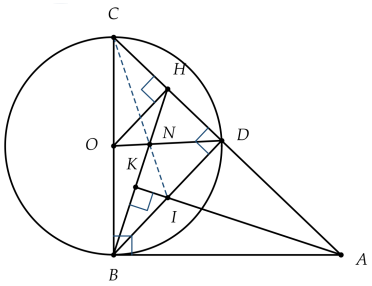
**Nhận xét.** Bổ đề trung điểm: đường thẳng nối đầu kia của đường kính với giao điểm hai tiếp tuyến luôn đi qua trung điểm của đường vuông góc $CH$. Bổ đề này xuất hiện rất thường xuyên ở ý c.

**Bài 18.** Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm $A$ nằm ngoài đường tròn. Từ $A$ kẻ tiếp tuyến $AB$ với đường tròn $(O)$ ($B$ là tiếp điểm). Kẻ đường kính $BC$ của đường tròn $(O)$; đoạn thẳng $AC$ cắt đường tròn $(O)$ tại điểm thứ hai $D$. Kẻ $OH \perp CD$ ($H \in CD$).

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $B$, $O$, $H$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $\Delta OHC \backsim \Delta ABC$ và $CH \cdot CA = 2R^2$.

**c)** Gọi $N$ là giao điểm của $BH$ và $DO$. Kẻ $AK \perp BH$ ($K \in BH$), $AK$ cắt $BD$ tại $I$. Chứng minh ba điểm $C$, $N$, $I$ thẳng hàng.

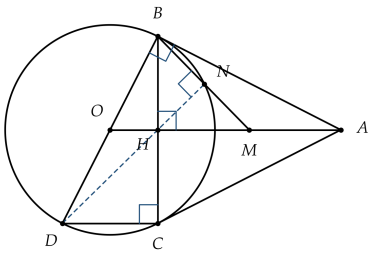



**Lời giải. a)** $\widehat{ABO} = 90^\circ$ ($AB$ là tiếp tuyến) và $\widehat{AHO} = 90^\circ$ nên $B$, $H$ thuộc đường tròn đường kính $AO$: bốn điểm $A$, $B$, $O$, $H$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Xét $\Delta OHC$ và $\Delta ABC$: $\widehat{OHC} = \widehat{ABC} = 90^\circ$, $\widehat{OCH}$ chung nên $\Delta OHC \backsim \Delta ABC$ (g.g).

Suy ra $\dfrac{CH}{CB} = \dfrac{CO}{CA}$, do đó $CH \cdot CA = CO \cdot CB = R \cdot 2R = 2R^2$.
**c)** $OH \perp CD$ nên $H$ là trung điểm của dây $CD$. Trong tam giác $BCD$, $BH$ và $DO$ là hai đường trung tuyến, cắt nhau tại $N$ nên $N$ là trọng tâm.
$D$ thuộc đường tròn đường kính $BC$ nên $BD \perp CD$, tức $BD \perp AH$.
Trong tam giác $ABH$: $AK \perp BH$ và $BD \perp AH$; hai đường cao này cắt nhau tại $I$ nên $I$ là trực tâm, suy ra $HI \perp AB$.
Mà $BC \perp AB$ nên $HI \,//\, BC$. Tam giác $DBC$ có $H$ là trung điểm của $DC$ và $HI \,//\, BC$ nên $I$ là trung điểm của $BD$.
Do đó $CI$ là đường trung tuyến của tam giác $BCD$, đi qua trọng tâm $N$. Vậy ba điểm $C$, $N$, $I$ thẳng hàng.
**Nhận xét.** Hai công cụ chứng minh thẳng hàng rất mạnh: trọng tâm (ba trung tuyến đồng quy) và trực tâm (ba đường cao đồng quy).

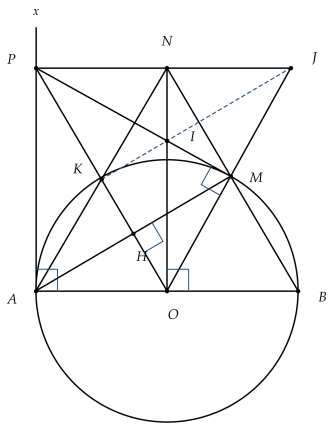
**Bài 19.** Cho hai tiếp tuyến $AB$ và $AC$ của đường tròn tâm $O$ ($B$, $C$ là hai tiếp điểm). $AO$ cắt $BC$ tại $H$. Vẽ đường kính $BD$.




**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $B$, $O$, $C$ cùng thuộc một đường tròn.
**b)** Chứng minh $OA \perp BC$ và $\Delta DBC \backsim \Delta BAH$.
**c)** Gọi $M$ là trung điểm của $AH$; $BM$ cắt $(O)$ tại điểm thứ hai $N$. Chứng minh ba điểm $D$, $H$, $N$ thẳng hàng.

**Lời giải. a)** $\widehat{OBA} = \widehat{OCA} = 90^\circ$ nên $B$, $C$ thuộc đường tròn đường kính $OA$: bốn điểm $A$, $B$, $O$, $C$ cùng thuộc một đường tròn.
**b)** $AB = AC$, $OB = OC$ nên $OA$ là đường trung trực của $BC$: $OA \perp BC$ tại $H$ và $H$ là trung điểm của $BC$.
$C$ thuộc đường tròn đường kính $BD$ nên $\widehat{BCD} = 90^\circ$. Lại có $\widehat{DBC} = \widehat{BAH}$ (cùng phụ với $\widehat{ABH}$, vì $\widehat{ABD} = 90^\circ$ và $\widehat{AHB} = 90^\circ$).
Xét $\Delta DBC$ và $\Delta BAH$: $\widehat{DCB} = \widehat{BHA} = 90^\circ$, $\widehat{DBC} = \widehat{BAH}$ nên $\Delta DBC \backsim \Delta BAH$ (g.g).
**c)** Từ $\Delta DBC \backsim \Delta BAH$: $\dfrac{DC}{BH} = \dfrac{BC}{AH}$. Vì $BC = 2BH$, $AH = 2HM$ nên $\dfrac{BC}{AH} = \dfrac{BH}{HM}$, suy ra $\dfrac{DC}{BH} = \dfrac{BH}{HM}$.
Do $CH = BH$ nên $\dfrac{DC}{CH} = \dfrac{BH}{HM}$. Xét $\Delta DCH$ và $\Delta BHM$: $\widehat{DCH} = \widehat{BHM} = 90^\circ$ và $\dfrac{DC}{CH} = \dfrac{BH}{HM}$ nên $\Delta DCH \backsim \Delta BHM$ (c.g.c), suy ra $\widehat{CDH} = \widehat{HBM}$.
$D$ và $M$ nằm khác phía đối với $BC$, $\widehat{DHC} < 90^\circ$ nên tia đối của tia $HD$ nằm trong góc vuông $\widehat{BHM}$ và cắt đoạn $BM$ tại một điểm $X$; khi đó $\widehat{XHB} = \widehat{DHC}$ (đối đỉnh).
Suy ra $\widehat{XBH} + \widehat{XHB} = \widehat{CDH} + \widehat{DHC} = 90^\circ$, nên $\widehat{BXH} = 90^\circ$: $DH \perp BM$.
Mặt khác $N$ thuộc đường tròn đường kính $BD$ nên $DN \perp BN$, tức $DN \perp BM$.
Qua $D$ chỉ có một đường thẳng vuông góc với $BM$, nên ba điểm $D$, $H$, $N$ thẳng hàng.
**Nhận xét.** Chứng minh ba điểm thẳng hàng bằng cách chỉ ra hai đường thẳng qua một điểm $(D)$ cùng vuông góc với một đường thẳng $(BM)$.

**Bài 20.** Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính $AB$. Kẻ tiếp tuyến $Ax$, lấy $P$ trên $Ax$ sao cho $AP > R$. Từ $P$ kẻ tiếp tuyến $PM$ với $(O)$ ($M$ là tiếp điểm).




**a)** Chứng minh bốn điểm $A, P, M, O$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Gọi $H$ là giao điểm của $AM$ và $OP$. Chứng minh $BM \,//\, OP$ và $OH \cdot OP = R^2$.

**c)** Đường thẳng vuông góc với $AB$ tại $O$ cắt tia $BM$ tại $N$. Chứng minh tứ giác $OBNP$ là hình bình hành.

**d)** Gọi $K$ là giao điểm của $AN$ và $OP$, $I$ là giao điểm của $PM$ và $ON$, $J$ là giao điểm của $PN$ và $OM$. Chứng minh ba điểm $I, J, K$ thẳng hàng.

**Lời giải. a)** $\widehat{PAO} = \widehat{PMO} = 90^\circ$ nên $A, M$ thuộc đường tròn đường kính $OP$: bốn điểm $A, P, M, O$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** $PA = PM, OA = OM$ nên $OP$ là đường trung trực của $AM$: $OP \perp AM$ tại $H$. Mà $\widehat{AMB} = 90^\circ$ nên $BM \perp AM$. Suy ra $BM \,//\, OP$.

Tam giác $OAP$ vuông tại $A$, đường cao $AH$: $OH \cdot OP = OA^2 = R^2$.

**c)** Xét $\Delta PAO$ và $\Delta NOB$: $\widehat{PAO} = \widehat{NOB} = 90^\circ$, $AO = OB$, $\widehat{POA} = \widehat{NBO}$ (đồng vị, vì $OP \,//\, BN$) nên $\Delta PAO = \Delta NOB$ (g.c.g), suy ra $OP = BN$.

Tứ giác $OBNP$ có $OP \,//\, BN$ và $OP = BN$ nên là hình bình hành.

**d)** Từ ý c: $PN \,//\, OB$ và $PN = OB = OA$. Tứ giác $APNO$ có $PN \,//\, AO$, $PN = AO$ và $\widehat{PAO} = 90^\circ$ nên là hình chữ nhật; hai đường chéo $AN, OP$ cắt nhau tại trung điểm $K$ của mỗi đường.

$PO$ là tia phân giác của $\widehat{APM}$ nên $\widehat{IPO} = \widehat{OPA}$; $AP \,//\, ON$ nên $\widehat{OPA} = \widehat{POI}$ (so le trong). Do đó $\widehat{IPO} = \widehat{POI}$: tam giác $POI$ cân tại $I$.

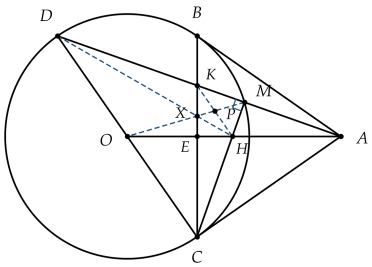
Tam giác $POI$ cân tại $I$ có $IK$ là trung tuyến nên $IK \perp OP$.

Trong tam giác $POI$: $PN \perp OI$ (vì $PN \,//\, AB$ và $ON \perp AB$), $OJ \perp PI$ (vì $OM \perp PM$). Hai đường cao $PN, OM$ cắt nhau tại $J$ nên $J$ là trực tâm, suy ra $IJ \perp OP$.

Qua $I$ chỉ có một đường thẳng vuông góc với $OP$, nên ba điểm $I, J, K$ thẳng hàng.

**Nhận xét.** Để chứng minh ba điểm thẳng hàng: chỉ ra hai đường thẳng qua một điểm chung $(I)$ cùng vuông góc với một đường thẳng $(OP)$; trực tâm giúp tạo ra đường vuông góc thứ hai.

**Bài 21.** Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm $A$ nằm ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến $AB, AC$ với đường tròn $(O)$ ($B, C$ là các tiếp điểm). Gọi $E$ là giao điểm của đường thẳng $OA$ và đường thẳng $BC$.




**a)** Chứng minh đường thẳng $OA$ là đường trung trực của đoạn thẳng $BC$.

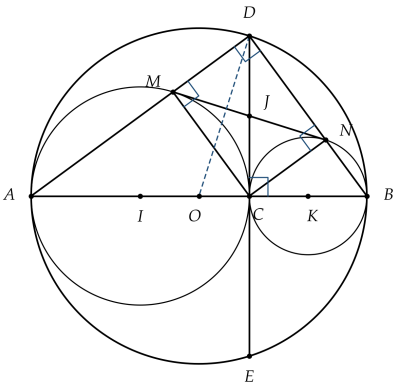
**b)** Vẽ đường kính $CD$ của đường tròn $(O)$. Đường thẳng $DA$ cắt đường tròn $(O)$ tại điểm thứ hai là $M$ ($M \neq D$) và cắt đoạn thẳng $BC$ tại điểm $K$. Chứng minh tam giác $CMD$ vuông và $AM \cdot AD = AE \cdot AO$.

**c)** Tia $CM$ cắt đoạn thẳng $AO$ tại điểm $H$. Chứng minh ba đường thẳng $DH, MO, CK$ đồng quy.

**Lời giải. a)** $AB = AC$ (tính chất hai tiếp tuyến) và $OB = OC$ nên $A, O$ cùng thuộc đường trung trực của $BC$: $OA$ là đường trung trực của $BC$.

**b)** $M$ thuộc đường tròn đường kính $CD$ ($M \neq C, M \neq D$) nên $\widehat{CMD} = 90^\circ$: tam giác $CMD$ vuông tại $M$.
Tam giác $ACD$ vuông tại $C$ ($AC \perp CD$) có đường cao $CM$: $AM \cdot AD = AC^2$. Tam giác $ACO$ vuông tại $C$ có đường cao $CE$: $AE \cdot AO = AC^2$.
Vậy $AM \cdot AD = AE \cdot AO$.
**c)** Trong tam giác $ACK$: $CM \perp AK$ (vì $\widehat{CMD} = 90^\circ$) và $AE \perp CK$ (vì $OA \perp BC$). Hai đường cao này cắt nhau tại $H$ nên $H$ là trực tâm, suy ra $KH \perp AC$.
Mà $CD \perp AC$ nên $KH \,//\, CD$: tứ giác $KHCD$ là hình thang với hai đáy $KH$, $CD$; hai cạnh bên $DK$, $CH$ kéo dài cắt nhau tại $M$.
Gọi $X$ là giao điểm của hai đường chéo $CK$ và $DH$; đường thẳng $MX$ cắt $KH$, $CD$ lần lượt tại $P$, $Q$.
Vì $KH \,//\, CD$, theo hệ quả định lí Thalès: $\dfrac{PK}{QD} = \dfrac{MP}{MQ} = \dfrac{PH}{QC}$ và $\dfrac{PK}{QC} = \dfrac{XP}{XQ} = \dfrac{PH}{QD}$.
Nhân theo vế hai đẳng thức $\dfrac{PK}{QD} = \dfrac{PH}{QC}$ và $\dfrac{PK}{QC} = \dfrac{PH}{QD}$ được $PK^2 = PH^2$, nên $PK = PH$, kéo theo $QD = QC$: $Q$ là trung điểm của $CD$, tức $Q \equiv O$.
Vậy đường thẳng $MX$ đi qua $O$, tức $X$ thuộc $MO$: ba đường thẳng $DH$, $MO$, $CK$ đồng quy tại $X$.
**Nhận xét.** Bổ đề hình thang: giao điểm hai cạnh bên kéo dài, giao điểm hai đường chéo và trung điểm hai đáy cùng nằm trên một đường thẳng. Dùng để chứng minh đồng quy hoặc trung điểm.

**Bài 22.** Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính $AB$, điểm $C$ nằm giữa $A$ và $B$. Kẻ dây $DE$ vuông góc với $AB$ tại $C$. Vẽ đường tròn $(I)$ và đường tròn $(K)$ có đường kính lần lượt là $AC$ và $BC$. $AD$ cắt $(I)$ tại $M$, $BD$ cắt $(K)$ tại $N$ ($M \neq A$, $N \neq B$).




**a)** Chứng minh bốn điểm $D, M, C, N$ cùng thuộc một đường tròn.
**b)** Chứng minh $DM \cdot DA = DN \cdot DB$.
**c)** Chứng minh $MN$ là tiếp tuyến chung của đường tròn $(I)$ và đường tròn $(K)$.
**d)** Chứng minh đường thẳng đi qua $D$ và vuông góc với $MN$ luôn đi qua một điểm cố định khi $C$ thay đổi trên đoạn $AB$.

**Lời giải. a)** $M$ thuộc đường tròn đường kính $AC$ nên $\widehat{AMC} = 90^\circ$, suy ra $\widehat{DMC} = 90^\circ$; tương tự $\widehat{DNC} = 90^\circ$; $\widehat{MDN} = \widehat{ADB} = 90^\circ$ ($D$ thuộc đường tròn đường kính $AB$).
Tứ giác $DMCN$ có ba góc vuông nên là hình chữ nhật; bốn điểm $D, M, C, N$ cùng thuộc đường tròn đường kính $DC$.
**b)** Tam giác $ACD$ vuông tại $C$ có đường cao $CM$: $DM \cdot DA = DC^2$. Tam giác $BCD$ vuông tại $C$ có đường cao $CN$: $DN \cdot DB = DC^2$. Vậy $DM \cdot DA = DN \cdot DB$.
**c)** Gọi $J$ là giao điểm hai đường chéo $MN$, $DC$ của hình chữ nhật $DMCN$ thì $JM = JC$, suy ra $\widehat{JMC} = \widehat{JCM}$; lại có $IM = IC$ nên $\widehat{IMC} = \widehat{ICM}$.
$M$ nằm giữa $A$ và $D$ ($CM$ là đường cao của tam giác vuông $ACD$) nên $A$, $D$ khác phía đối với đường thẳng $MC$; do đó $I$ (thuộc đoạn $AC$) và $J$ (thuộc đoạn $DC$) khác phía đối với $MC$, còn tia $CM$ nằm giữa hai tia $CA$, $CD$.
Suy ra $\widehat{IMJ} = \widehat{IMC} + \widehat{CMJ} = \widehat{ICM} + \widehat{MCJ} = \widehat{ICD} = 90^\circ$: $MN \perp IM$ tại $M \in (I)$, nên $MN$ là tiếp tuyến của $(I)$.
Chứng minh tương tự, $MN \perp KN$ tại $N \in (K)$. Vậy $MN$ là tiếp tuyến chung của hai đường tròn $(I)$ và $(K)$.
**d)** $JD = JM$ nên $\widehat{JMD} = \widehat{JDM}$, tức $\widehat{NMD} = \widehat{CDA}$.
Tam giác $ACD$ vuông tại $C$ nên $\widehat{CDA} = 90^\circ - \widehat{CAD}$; tam giác $OAD$ cân tại $O$ nên $\widehat{ODA} = \widehat{OAD} =$

$\widehat{CAD}$.
Suy ra $\widehat{NMD} + \widehat{ODA} = 90^\circ$. Gọi $T$ là giao điểm của $DO$ và $MN$ thì tam giác $DMT$ có $\widehat{DTM} = 90^\circ$, tức $DO \perp MN$.
Vậy đường thẳng đi qua $D$ vuông góc với $MN$ chính là đường thẳng $DO$, luôn đi qua điểm $O$ cố định.
**Nhận xét.** Bài toán điểm cố định: thử vị trí đặc biệt để dự đoán điểm, rồi chứng minh như một bài vuông góc thông thường.

# CHỦ ĐỀ 6. LUYỆN TẬP TỔNG HỢP

## Ba mức: Trung bình – Khá – Giỏi

### MỨC TRUNG BÌNH

**Bài 23.** Cho đường tròn $(O;R)$ và điểm $M$ nằm ngoài đường tròn. Qua $M$ kẻ hai tiếp tuyến $MA$, $MB$ với đường tròn ($A$, $B$ là các tiếp điểm). Kẻ đường kính $AD$ của đường tròn $(O;R)$. Đoạn thẳng $OM$ cắt đoạn thẳng $AB$ tại $H$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $M$, $A$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $MA^2 = MH \cdot MO$.

**c)** Đoạn thẳng $MD$ cắt đường tròn $(O;R)$ tại điểm $C$ khác $D$. Chứng minh $MA^2 = MC \cdot MD$ và $\Delta MBD \backsim \Delta MCB$.

**Hướng dẫn.** a) $\widehat{OAM} = \widehat{OBM} = 90^\circ \Rightarrow$ bốn điểm thuộc đường tròn đường kính $OM$.
b) $OM \perp AB$ tại $H$; tam giác $MAO$ vuông tại $A$, đường cao $AH \Rightarrow \Delta MHA \backsim \Delta MAO$ (g.g) $\Rightarrow MA^2 = MH \cdot MO$.
c) $\widehat{ACD} = 90^\circ$ nên $AC \perp MD$; tam giác $MAD$ vuông tại $A$, đường cao $AC \Rightarrow MA^2 = MC \cdot MD$.
$MB = MA$ nên $MB^2 = MC \cdot MD$, tức $\dfrac{MB}{MC} = \dfrac{MD}{MB}$; cùng với $\widehat{BMD}$ chung $\Rightarrow \Delta MBD \backsim \Delta MCB$ (c.g.c).

**Bài 24.** Cho đường tròn $(O;R)$. Từ điểm $A$ nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến $AB$, $AC$ với đường tròn ($B$, $C$ là các tiếp điểm). Gọi $H$ là giao điểm của $OA$ và $BC$.

**a)** Chứng minh các điểm $A$, $B$, $C$, $O$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $OH \cdot OA = R^2$ và $\dfrac{OH}{OA} = \sin^2 \widehat{OAB}$.

**c)** Gọi $I$ là giao điểm của đoạn $OA$ với đường tròn $(O;R)$. Chứng minh $OA \cdot IH = OB \cdot IA$.

**Hướng dẫn.** a) $\widehat{OBA} = \widehat{OCA} = 90^\circ \Rightarrow$ bốn điểm thuộc đường tròn đường kính $OA$.
b) $OA \perp BC$ tại $H$; tam giác $OBA$ vuông tại $B$, đường cao $BH \Rightarrow OH \cdot OA = OB^2 = R^2$. Chia hai vế cho $OA^2$: $\dfrac{OH}{OA} = \left(\dfrac{OB}{OA}\right)^2 = \sin^2 \widehat{OAB}$.
c) $\widehat{OBI} = \widehat{OIB}$ ($OB = OI$) $\Rightarrow \widehat{IBA} = 90^\circ - \widehat{OBI} = 90^\circ - \widehat{OIB} = \widehat{IBH}$: $BI$ là tia phân giác của $\widehat{HBA}$.
Tính chất đường phân giác trong tam giác $HBA$: $\dfrac{IH}{IA} = \dfrac{BH}{BA}$; mà $\Delta OHB \backsim \Delta OBA$ cho $\dfrac{BH}{BA} = \dfrac{OB}{OA}$.
Suy ra $\dfrac{IH}{IA} = \dfrac{OB}{OA}$, tức $OA \cdot IH = OB \cdot IA$.

**Bài 25.** Từ điểm $A$ nằm ngoài đường tròn $(O;R)$ kẻ hai tiếp tuyến $AB$, $AC$ ($B$, $C$ là các tiếp điểm). Gọi $H$ là giao điểm của $OA$ và $BC$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $B$, $O$, $C$ cùng nằm trên một đường tròn.

**b)** Chứng minh $AO \perp BC$ và $OA \cdot OH = R^2$.

**c)** Tia $AO$ cắt đường tròn $(O;R)$ tại $M$ và $N$ ($M$ nằm giữa $A$ và $N$). Chứng minh $AM \cdot AN = AH \cdot AO$.

**d)** Kẻ đường kính $BD$; gọi $E$ là chân đường vuông góc kẻ từ $C$ đến $BD$, $K$ là giao điểm của $AD$ và $CE$. Chứng minh $K$ là trung điểm của $CE$.

**Hướng dẫn.** a), b) Như Bài 5.
c) $AM = AO - R$, $AN = AO + R \Rightarrow AM \cdot AN = AO^2 - R^2 = AB^2$ (định lí Pythagore trong tam giác $ABO$); mà $AB^2 = AH \cdot AO$ (tam giác $ABO$ vuông tại $B$, đường cao $BH$).
d) Bổ đề trung điểm (Bài 17): tia $DC$ cắt đường thẳng $AB$ tại $F$; $OA \,//\, DF$ (cùng vuông góc với $BC$) và $O$ là trung điểm của $BD$ nên $A$ là trung điểm của $BF$; $CE \,//\, FB$ (cùng vuông góc với $BD$) nên theo định lí Thalès $K$ là trung điểm của $CE$.

**Bài 26.** Cho nửa đường tròn $(O)$ đường kính $AB$. Trên nửa đường tròn lấy điểm $D$ ($D$ khác $A$ và $B$). Tiếp tuyến của nửa đường tròn tại $A$ và $D$ cắt nhau ở $C$. Gọi $F$ là hình chiếu của $D$ trên $AB$. Tia $BC$ cắt nửa đường tròn tại $E$.

**a)** Chứng minh tam giác $AEB$ vuông.

**b)** Chứng minh $CE \cdot CB = CA^2$ và $\widehat{CDE} = \widehat{CBD}$.

**c)** Gọi $I$ là trung điểm của $DF$. Chứng minh ba điểm $B$, $I$, $C$ thẳng hàng.

**Hướng dẫn.** a) $E$ thuộc nửa đường tròn đường kính $AB \Rightarrow \widehat{AEB} = 90^\circ$.
b) Tam giác $CAB$ vuông tại $A$, đường cao $AE \Rightarrow CE \cdot CB = CA^2$. Vì $CD = CA$ nên $\dfrac{CD}{CE} = \dfrac{CB}{CD}$; cùng $\widehat{DCE}$ chung $\Rightarrow \Delta CDE \backsim \Delta CBD$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{CDE} = \widehat{CBD}$.
c) Bổ đề trung điểm (Bài 17): tia $BD$ cắt đường thẳng $AC$ tại $G$ thì $C$ là trung điểm của $AG$; $DF \,//\, AG$ nên $BC$ đi qua trung điểm $I$ của $DF$.

## MỨC KHÁ

**Bài 27.** Cho đường tròn $(O;R)$, điểm $M$ nằm ngoài đường tròn. Qua $M$ kẻ các tiếp tuyến $MA$, $MB$ với đường tròn ($A$, $B$ là các tiếp điểm). Gọi $H$ là giao điểm của $AB$ và $OM$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $M$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $AB \perp OM$ và $OH \cdot OM = R^2$.

**c)** Kẻ đường kính $AD$; kẻ $OI$ vuông góc với $MD$ ($I$ thuộc $MD$), tia $AB$ cắt tia $OI$ tại $C$. Chứng minh $CD$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$.

**Hướng dẫn.** a), b) Như Bài 5.
c) $\Delta OHC \backsim \Delta OIM$ (g.g, hai tam giác vuông chung góc $O$) $\Rightarrow OI \cdot OC = OH \cdot OM = R^2 = OD^2$.
$\Rightarrow \dfrac{OI}{OD} = \dfrac{OD}{OC}$, cùng $\widehat{DOC}$ chung $\Rightarrow \Delta OID \backsim \Delta ODC$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{ODC} = \widehat{OID} = 90^\circ$: $CD$ là tiếp tuyến (cách làm như Bài 7).

**Bài 28.** Cho điểm $M$ nằm ngoài đường tròn $(O;R)$. Từ $M$ kẻ các tiếp tuyến $MA$, $MB$ tới $(O;R)$ ($A$, $B$ là các tiếp điểm). Kẻ đường kính $AC$; gọi $H$ là giao điểm của $MO$ với $AB$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $M$, $A$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** $MC$ cắt đường tròn $(O;R)$ tại $D$ ($D$ khác $C$). Chứng minh $MC \cdot MD = MH \cdot MO$.

**c)** Gọi $F$ là trung điểm của $CD$; $OF$ cắt $AB$ tại $K$. Chứng minh $KD$ là tiếp tuyến của $(O;R)$.

**Hướng dẫn.** b) $\widehat{ADC} = 90^\circ \Rightarrow AD \perp MC$; tam giác $MAC$ vuông tại $A$, đường cao $AD \Rightarrow MD \cdot MC = MA^2 = MH \cdot MO$.
c) $OF \perp CD$; $\Delta OHK \backsim \Delta OFM$ (g.g) $\Rightarrow OF \cdot OK = OH \cdot OM = R^2 = OD^2 \Rightarrow \Delta OFD \backsim \Delta ODK$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{ODK} = \widehat{OFD} = 90^\circ$: $KD$ là tiếp tuyến.

**Bài 29.** Cho đường tròn $(O;R)$ và một điểm $A$ bất kì trên $(O)$. Kẻ tiếp tuyến $d$ với $(O)$ tại $A$. Từ một điểm $M$ bất kì trên đường thẳng $d$ ($M \neq A$) kẻ tiếp tuyến $MB$ tới $(O)$ ($B$ là tiếp điểm, $B \neq A$).

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $M$, $B$, $O$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Giả sử $\widehat{AOB} = 120^\circ$, $R = 4$ cm. Tính diện tích hình quạt tròn ứng với cung nhỏ $AB$.

**c)** Kẻ $AC \perp MB$, $BD \perp AM$ lần lượt tại $C$, $D$. Gọi $H$ là giao điểm của $AC$ và $BD$. Chứng minh tứ giác $OAHB$ là hình thoi.

**d)** Gọi $I$ là chân đường vuông góc kẻ từ $A$ tới đường kính $BE$, $K$ là giao điểm của $AI$ và $ME$. Chứng minh $K$ là trung điểm của $AI$.

**Đáp số:** b) $S = \dfrac{16\pi}{3} \approx 16{,}76$ cm².

**Hướng dẫn.** b) $S = \dfrac{\pi R^2 n}{360} = \dfrac{\pi \cdot 4^2 \cdot 120}{360} = \dfrac{16\pi}{3} \approx 16{,}76$ (cm²).
c) $AH \,//\, OB$ (cùng vuông góc với $MB$), $BH \,//\, OA$ (cùng vuông góc với $MA$) $\Rightarrow OAHB$ là hình bình hành; $OA = OB \Rightarrow$ hình thoi.
d) Bổ đề trung điểm (Bài 17): tia $EA$ cắt đường thẳng $MB$ tại $P$ thì $M$ là trung điểm của $BP$; $AI \,//\, BP$ (cùng vuông góc với $BE$) nên theo định lí Thalès $K$ là trung điểm của $AI$.

**Bài 30.** Cho nửa đường tròn tâm $O$ đường kính $AB$. Kẻ tiếp tuyến $Ax$ với nửa đường tròn ($Ax$ nằm cùng phía với nửa đường tròn); trên $Ax$ lấy điểm $C$. Từ $C$ kẻ tiếp tuyến $CD$ với nửa đường tròn ($D$ thuộc nửa đường tròn).

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $O$, $D$, $C$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Gọi $H$ là trung điểm của $BD$; $OH$ cắt $CD$ tại $M$. Chứng minh $MB$ là tiếp tuyến của nửa đường tròn $(O)$.

**c)** Tìm vị trí của $C$ trên $Ax$ để tổng $HD + HO$ đạt giá trị lớn nhất.

**Đáp số:** c) $C$ thuộc $Ax$ với $AC = R$; giá trị lớn nhất của $HD + HO$ là $R\sqrt{2}$.

**Hướng dẫn.** b) $OH \perp BD$ (đường kính đi qua trung điểm dây) $\Rightarrow OM$ là đường trung trực của $BD$ $\Rightarrow MB = MD$; $\Delta OBM = \Delta ODM$ (c.c.c) $\Rightarrow \widehat{OBM} = \widehat{ODM} = 90^\circ$.
c) Tam giác $OHD$ vuông tại $H$: $HD^2 + HO^2 = R^2 \Rightarrow (HD + HO)^2 \leq 2R^2$, $HD + HO \leq R\sqrt{2}$; dấu "=" khi $HD = HO$, tức $\widehat{DOB} = 90^\circ$: $D$ là điểm chính giữa nửa đường tròn, khi đó $AC = R$.

**Bài 31.** Cho đường tròn $(O)$ đường kính $AB$. Kẻ tiếp tuyến $Ax$ với đường tròn $(O)$. Lấy điểm $C$ thuộc đường tròn sao cho $AC < CB$. Tiếp tuyến tại $C$ của đường tròn $(O)$ cắt $Ax$ tại $M$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $M, A, C, O$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Qua $O$ kẻ đường thẳng vuông góc với $BC$ tại $H$, cắt đường thẳng $MC$ tại $K$. Đường thẳng $AH$ cắt đường tròn $(O)$ tại $N$ ($N$ khác $A$), đường thẳng $BN$ cắt $OK$ tại $I$. Chứng minh $KB$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$ và $\widehat{IBK} = \widehat{HAB}$.

**c)** Chứng minh $BC \cdot KI = BH \cdot KH$.

**Hướng dẫn.** b) $OK$ là đường trung trực của $BC \Rightarrow KB = KC$, $\Delta OBK = \Delta OCK$ (c.c.c) $\Rightarrow \widehat{OBK} = 90^\circ$.
$\widehat{ANB} = 90^\circ$ nên $\widehat{NBK} = 90^\circ - \widehat{ABN} = \widehat{NAB}$, tức $\widehat{IBK} = \widehat{HAB}$.
c) $\widehat{BKI} = \widehat{OBH} = \widehat{ABH}$ (tam giác $OBK$ vuông tại $B$ có đường cao $BH$) nên $\Delta IBK \backsim \Delta HAB$ (g.g) $\Rightarrow KI = \dfrac{BH \cdot BK}{AB}$.
Tam giác $OBK$ vuông tại $B$, đường cao $BH$: $KH \cdot KO = BK^2$ và $\dfrac{BK}{KO} = \dfrac{BH}{OB} \Rightarrow KH = \dfrac{BK \cdot BH}{OB} = 2KI$ (vì $AB = 2OB$).
Vậy $BC \cdot KI = 2BH \cdot KI = BH \cdot KH$.

**Bài 32.** Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm $A$ nằm ngoài đường tròn. Qua $A$ kẻ đường thẳng $d \perp OA$. Lấy điểm $M$ bất kì trên $d$; kẻ tiếp tuyến $MB$ với đường tròn $(O)$ ($B$ là tiếp điểm).

**a)** Chứng minh bốn điểm $A, M, O, B$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Trên đường tròn $(O; R)$ lấy điểm $C$ sao cho $OM$ là tia phân giác của $\widehat{BOC}$. Dây $BC$ cắt $OA$, $OM$ lần lượt tại $K, H$. Chứng minh $MC$ là tiếp tuyến của đường tròn $(O)$ và $OK \cdot OA = OH \cdot OM = R^2$.

**c)** Kẻ đường kính $BE$ của đường tròn $(O)$. Kẻ $CG \perp BE$ tại $G$; $ME$ cắt $CG$ tại $I$. Chứng minh $I$ là trung điểm của $CG$.

**Hướng dẫn.** a) $\widehat{OAM} = \widehat{OBM} = 90^\circ \Rightarrow$ đường tròn đường kính $OM$.
b) $\Delta MOB = \Delta MOC$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{OCM} = \widehat{OBM} = 90^\circ$: $MC$ là tiếp tuyến. $OM \perp BC$ tại $H \Rightarrow OH \cdot OM = R^2$; $\Delta OHK \backsim \Delta OAM$ (g.g) $\Rightarrow OK \cdot OA = OH \cdot OM$.
c) Bổ đề trung điểm (Bài 17) với hai tiếp tuyến $MB, MC$ và đường kính $BE$.

**Bài 33.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$. Đường tròn $(O)$ đường kính $AC$ cắt $BC$ tại điểm thứ hai là $D$. Tiếp tuyến tại $D$ của $(O)$ cắt $AB$ tại $M$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $A, M, D, O$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Tính diện tích hình quạt tròn $AOD$ (giới hạn bởi hai bán kính $OA, OD$ và cung nhỏ $AD$), biết $AC = 20$ cm và $\widehat{AOD} = 60^\circ$.

**c)** Chứng minh $AD^2 = BD \cdot CD$ và $OM \,//\, BC$.

**Đáp số:** b) $S = \dfrac{50\pi}{3} \approx 52{,}36$ cm².

**Hướng dẫn.** a) $\widehat{MAO} = \widehat{MDO} = 90^\circ$ ($AB \perp AC$; $MD$ là tiếp tuyến) $\Rightarrow$ bốn điểm thuộc đường tròn đường kính $OM$.
b) $R = 10$ cm: $S = \dfrac{\pi \cdot 10^2 \cdot 60}{360} = \dfrac{50\pi}{3} \approx 52{,}36$ (cm²).
c) $\widehat{ADC} = 90^\circ$: $AD$ là đường cao của tam giác vuông $ABC \Rightarrow AD^2 = BD \cdot CD$.
$MA, MD$ là hai tiếp tuyến của $(O)$ ($AB \perp OA$ tại $A$) $\Rightarrow OM \perp AD$; mà $BC \perp AD \Rightarrow OM \,//\, BC$.

**Bài 34.** Cho tam giác $ABC$ vuông tại $A$ $(AB < AC)$, đường cao $AH$. Vẽ đường tròn tâm $A$, bán kính $AH$. Từ $C$ kẻ tiếp tuyến $CM$ với đường tròn $(A;AH)$ ($M$ là tiếp điểm, $M$ không nằm trên đường thẳng $BC$).

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $M$, $C$, $H$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Gọi $I$ là giao điểm của $AC$ và $MH$. Kẻ đường kính $MD$ của đường tròn $(A)$. Chứng minh $BD$ là tiếp tuyến của đường tròn $(A)$ và $BH \cdot HC = AI \cdot AC$.

**c)** Vẽ đường tròn tâm $O$ đường kính $BC$, cắt đường tròn $(A)$ tại $P$ và $Q$. Chứng minh $PQ \,//\, DM$.

**Hướng dẫn.** a) $BC \perp AH$ tại $H$ nên $CH$ là tiếp tuyến của $(A)$; $\widehat{AMC} = \widehat{AHC} = 90^\circ \Rightarrow$ đường tròn đường kính $AC$.

b) $AC$ là tia phân giác của $\widehat{MAH}$ (hai tiếp tuyến $CM$, $CH$) $\Rightarrow \widehat{BAD} = 180^\circ - 90^\circ - \widehat{CAM} = 90^\circ - \widehat{CAH} = \widehat{BAH} \Rightarrow \Delta BAD = \Delta BAH$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{BDA} = 90^\circ$: $BD$ là tiếp tuyến.

$BH \cdot HC = AH^2$ (tam giác vuông $ABC$, đường cao $AH$); $AC \perp MH$ tại $I$ nên trong tam giác vuông $AHC$: $AH^2 = AI \cdot AC$.

c) $PQ$ là dây chung của $(O)$ và $(A)$ nên $PQ \perp OA$. $\widehat{OAC} = \widehat{OCA} = \widehat{BAH}$ và $\widehat{CAM} = \widehat{CAH} \Rightarrow \widehat{OAM} = \widehat{BAH} + \widehat{HAC} = 90^\circ \Rightarrow OA \perp DM$. Vậy $PQ \,//\, DM$.

**Bài 35.** Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính $AB$. Từ $A$ kẻ tiếp tuyến $Ax$ với đường tròn. Trên $Ax$ lấy điểm $M$ sao cho $MA > R$. Từ $M$ kẻ tiếp tuyến $MC$ với đường tròn ($C$ là tiếp điểm).

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $M$, $O$, $C$ cùng nằm trên một đường tròn.

**b)** Gọi $E$ là giao điểm thứ hai của $MB$ với đường tròn $(O)$. Chứng minh $OM \,//\, BC$ và $\widehat{BMO} = \widehat{CAE}$.

**c)** Từ $B$ kẻ tiếp tuyến $By$ với đường tròn $(O)$. Đường thẳng qua $O$ song song với $AC$ cắt $By$ tại $D$. Gọi $I$ là trung điểm của $OB$. Chứng minh $MB \perp ID$.

**Hướng dẫn.** b) $OM \perp AC$ (trung trực) và $BC \perp AC \Rightarrow OM \,//\, BC$.

Gọi $H$ là giao điểm của $AC$ và $OM$, $X$ là giao điểm của $AE$ và $OM$. Hai tam giác vuông $XEM$ ($\widehat{XEM} = 90^\circ$ vì $\widehat{AEB} = 90^\circ$) và $XHA$ có $\widehat{EXM} = \widehat{HXA}$ (đối đỉnh, vì $X$ nằm giữa $A$ và $E$, giữa $H$ và $M$) nên $\widehat{XME} = \widehat{XAH}$, tức $\widehat{BMO} = \widehat{CAE}$.

c) $OD \perp OM$ (vì $OD \,//\, AC$) $\Rightarrow \Delta MAO \backsim \Delta OBD$ (g.g) $\Rightarrow MA \cdot BD = R^2 \Rightarrow \dfrac{MA}{AB} = \dfrac{MA}{2R} = \dfrac{R}{2BD} = \dfrac{IB}{BD} \Rightarrow \Delta MAB \backsim \Delta IBD$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{AMB} = \widehat{BID}$.

Gọi $Q$ là giao điểm của $MB$ và $ID$: $\widehat{QBI} + \widehat{QIB} = \widehat{ABM} + \widehat{AMB} = 90^\circ$ nên $\widehat{BQI} = 90^\circ$, tức $MB \perp ID$.

**Bài 36.** Cho nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính $AB$; $AC$ là một dây cung của nó. Kẻ tiếp tuyến $Ax$ (cùng phía với nửa đường tròn) và tia phân giác của $\widehat{CAx}$; tia phân giác này cắt nửa đường tròn tại $E$ và cắt tia $BC$ tại $D$. Gọi $I$ là giao điểm của $AC$ và $BE$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $D$, $E$, $I$, $C$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh tam giác $ABD$ cân và $OE \,//\, BD$.

**c)** Chứng minh $DI \perp AB$.

**d)** Khi $C$ di chuyển trên nửa đường tròn $(O)$ thì $D$ chạy trên đường nào?

**Đáp số:** d) Một phần tư đường tròn tâm $B$ bán kính $2R$ nằm trong góc $\widehat{ABy}$ (trừ hai đầu mút).

**Hướng dẫn.** a) $\widehat{ACB} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{ICD} = 90^\circ$; $\widehat{AEB} = 90^\circ \Rightarrow \widehat{IED} = 90^\circ \Rightarrow C$, $E$ thuộc đường tròn đường kính $DI$.

b) $\widehat{ADB} = 90^\circ - \widehat{CAD} = 90^\circ - \widehat{DAx} = \widehat{BAD}$ (vì $\widehat{BAx} = 90^\circ$) $\Rightarrow$ tam giác $ABD$ cân tại $B$. $BE \perp AD$

nên $E$ là trung điểm của $AD \Rightarrow OE$ là đường trung bình của tam giác $ABD \Rightarrow OE \,//\, BD$.
c) Trong tam giác $ABD$: $AC \perp BD$, $BE \perp AD \Rightarrow I$ là trực tâm $\Rightarrow DI \perp AB$.
d) $BD = BA = 2R$ không đổi nên $D$ thuộc đường tròn tâm $B$ bán kính $2R$; khi $C$ chạy trên nửa đường tròn, $D$ chạy trên một phần tư đường tròn đó, nằm trong góc vuông $\widehat{ABy}$ ($By$ là tiếp tuyến tại $B$ cùng phía với nửa đường tròn), trừ điểm $A$ và điểm thuộc $By$ cách $B$ một khoảng $2R$.

**Bài 37.** Cho nửa đường tròn $(O;R)$ đường kính $AB$. Vẽ hai tiếp tuyến $Ax$, $By$ về cùng một phía với nửa đường tròn. Lấy điểm $M$ bất kì trên nửa đường tròn ($M$ khác $A$, $B$); tiếp tuyến tại $M$ của $(O)$ cắt $Ax$, $By$ lần lượt tại $C$ và $D$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $C$, $M$, $O$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $AC + BD = CD$ và $\dfrac{OC \cdot OD}{CD} = R$.

**c)** Gọi $N$ là giao điểm của $MB$ và $OD$; $AN$ cắt nửa đường tròn tại $P$ ($P \neq A$). Chứng minh $OD \perp BM$ và $OP^2 = ON \cdot OD$.

**Hướng dẫn.** b) $CA = CM$, $DB = DM \Rightarrow AC + BD = CD$. $\widehat{COD} = 90^\circ$ (phân giác của hai góc kề bù), $OM \perp CD \Rightarrow OC \cdot OD = CD \cdot OM$ (cùng bằng hai lần diện tích tam giác $COD$) $\Rightarrow \dfrac{OC \cdot OD}{CD} = OM = R$.
c) $DM = DB$, $OM = OB \Rightarrow OD$ là đường trung trực của $BM \Rightarrow OD \perp BM$ tại $N$. Tam giác $OBD$ vuông tại $B$, đường cao $BN \Rightarrow ON \cdot OD = OB^2 = R^2 = OP^2$.

## MỨC GIỎI

**Bài 38.** Cho đường tròn $(O;R)$. Từ điểm $A$ nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến $AB$, $AC$ với đường tròn ($B$, $C$ là các tiếp điểm). Gọi $H$ là giao điểm của $OA$ và $BC$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $B$, $O$, $C$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $OA \perp BC$ và $OH \cdot OA = R^2$.

**c)** Vẽ đường kính $BD$ của đường tròn $(O)$; đường thẳng vuông góc với $BD$ tại $O$ lần lượt cắt các đường thẳng $DC$ và $AC$ tại $K$ và $N$. Hai đường thẳng $AK$ và $OC$ cắt nhau tại $I$. Chứng minh $IN \perp AO$.

**Hướng dẫn.** c) $ON \,//\, AB$ (cùng vuông góc với $BD$) $\Rightarrow \widehat{NOA} = \widehat{OAB} = \widehat{OAN} \Rightarrow$ tam giác $NOA$ cân tại $N$: $NO = NA$.
$DC \,//\, OA$ (cùng vuông góc với $BC$) $\Rightarrow \widehat{ODK} = \widehat{BOA} \Rightarrow \Delta DOK \backsim \Delta OBA$ (g.g) $\Rightarrow OK = BA$ (vì $OD = OB$).
$OK = AB$, $OK \,//\, AB \Rightarrow ABOK$ là hình chữ nhật $\Rightarrow AK \,//\, BO \Rightarrow \widehat{IAO} = \widehat{AOB} = \widehat{AOC} = \widehat{IOA} \Rightarrow IA = IO$.
$N$ và $I$ cùng cách đều $A$, $O$ nên $IN$ là đường trung trực của $AO$: $IN \perp AO$.

**Bài 39.** Cho đường tròn $(O;R)$, điểm $E$ ở ngoài đường tròn. Kẻ hai tiếp tuyến $EA$, $EB$ với $(O)$ ($A$, $B$ là các tiếp điểm). Kẻ đường kính $AC$; $EO$ cắt $AB$ tại $H$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $E$, $A$, $O$, $B$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $H$ là trung điểm của $AB$ và $OH \cdot OE = \dfrac{AC^2}{4}$.

**c)** Tiếp tuyến tại $C$ cắt đường thẳng $AB$ tại $F$. Chứng minh $EC \perp OF$.

**Hướng dẫn.** b) $OE$ là đường trung trực của $AB$; $OH \cdot OE = OA^2 = \dfrac{AC^2}{4}$.

c) Gọi $P$ là giao điểm thứ hai của $EC$ với $(O)$, $N$ là trung điểm của $CP$ thì $ON \perp EC$. Gọi $F'$ là giao điểm của $ON$ với $AB$.
Như Bài 7: $\Delta OHF' \backsim \Delta ONE \Rightarrow ON \cdot OF' = OH \cdot OE = R^2 = OC^2 \Rightarrow \widehat{OCF'} = \widehat{ONC} = 90^\circ$, tức $F'C$ là tiếp tuyến tại $C$.
Do đó $F' \equiv F$, nên $OF \perp EC$.

**Bài 40.** Từ một điểm $M$ nằm ngoài đường tròn $(O;R)$ kẻ hai tiếp tuyến $MA$, $MB$ ($A$, $B$ là các tiếp điểm). Kẻ đường kính $BD$ của đường tròn $(O)$. Gọi $H$ là giao điểm của $AB$ và $OM$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $M$, $B$, $O$, $A$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Chứng minh $H$ là trung điểm của $AB$ và $AM \cdot AD = AB \cdot R$.

**c)** Gọi $N$ là giao điểm của $MD$ và $AB$. Tiếp tuyến của đường tròn $(O)$ tại $D$ cắt đường thẳng $AB$ tại $K$. Chứng minh $MD \perp OK$ và $ON \perp MK$.

**Hướng dẫn.** b) $\widehat{BAD} = 90^\circ$; $\widehat{ABD} = \widehat{AMO}$ (cùng phụ với $\widehat{BOM}$) $\Rightarrow \Delta ABD \backsim \Delta AMO$ (g.g) $\Rightarrow \dfrac{AB}{AM} = \dfrac{AD}{AO} \Rightarrow AM \cdot AD = AB \cdot R$.
c) $MD \perp OK$: làm như Bài 39 (vai trò của $M$, $D$, $K$ ở đây giống $E$, $C$, $F$ ở Bài 39).
Trong tam giác $OMK$: $KH \perp OM$ (vì $AB \perp OM$) và $MD \perp OK$; hai đường cao cắt nhau tại $N$ nên $N$ là trực tâm $\Rightarrow ON \perp MK$.

**Bài 41.** Cho nửa đường tròn $(O)$ đường kính $AB$. Lấy điểm $C$ thuộc nửa đường tròn sao cho $CA > CB$. Tiếp tuyến tại $A$ và tại $C$ của nửa đường tròn cắt nhau tại $M$.

**a)** Chứng minh bốn điểm $A$, $M$, $C$, $O$ cùng nằm trên một đường tròn.

**b)** Đường thẳng $MC$ cắt đường thẳng $AB$ tại $F$. Chứng minh $OM \,//\, BC$ và $FC^2 = FB \cdot FA$.

**c)** Gọi $I$ là trung điểm của $MO$. Qua $O$ kẻ đường thẳng vuông góc với $AB$, cắt đường thẳng $BC$ tại $D$ và cắt đường thẳng $MC$ tại $H$. Đường thẳng $IH$ cắt đường thẳng $OC$ tại $G$. Chứng minh ba điểm $M$, $D$, $G$ thẳng hàng.

**Hướng dẫn.** b) $OM \perp AC$, $BC \perp AC \Rightarrow OM \,//\, BC$. $FC^2 = FO^2 - OC^2 = (FO - R)(FO + R) = FB \cdot FA$ (tam giác $OCF$ vuông tại $C$).
c) $\Delta MAO = \Delta DOB$ (g.c.g: $\widehat{MAO} = \widehat{DOB} = 90^\circ$, $AO = OB$, $\widehat{MOA} = \widehat{DBO}$ đồng vị) $\Rightarrow MA = DO$ $\Rightarrow MAOD$ là hình chữ nhật $\Rightarrow MD \,//\, AB$, tức $MD \perp OH$.
$OH \,//\, MA \Rightarrow \widehat{HOM} = \widehat{OMA} = \widehat{OMH} \Rightarrow$ tam giác $HOM$ cân tại $H \Rightarrow HI \perp OM$. Trong tam giác $HOM$: $OC \perp MH$, $HI \perp OM \Rightarrow G$ là trực tâm $\Rightarrow MG \perp OH$.
Hai đường thẳng $MD$, $MG$ cùng vuông góc với $OH$ nên $M$, $D$, $G$ thẳng hàng.

**Bài 42.** Cho đường tròn $(O;R)$. Từ điểm $A$ nằm ngoài đường tròn kẻ các tiếp tuyến $AB$, $AC$ với đường tròn ($B$, $C$ là các tiếp điểm). Gọi $H$ là trung điểm của $BC$.

**a)** Chứng minh ba điểm $A$, $H$, $O$ thẳng hàng và bốn điểm $A$, $B$, $C$, $O$ cùng thuộc một đường tròn.

**b)** Kẻ đường kính $BD$ của $(O)$. Vẽ $CK$ vuông góc với $BD$ ($K \in BD$). Chứng minh $AC \cdot CD = CK \cdot AO$.

**c)** Chứng minh đường thẳng đi qua $C$ và vuông góc với $AD$ đi qua trung điểm của $BK$.

**Hướng dẫn.** a) $AB = AC$, $OB = OC \Rightarrow A$, $O$ thuộc đường trung trực của $BC$, đường này đi qua trung điểm $H \Rightarrow A$, $H$, $O$ thẳng hàng; $\widehat{OBA} = \widehat{OCA} = 90^\circ \Rightarrow$ đường tròn đường kính $OA$.
b) $DC \,//\, OA$ (cùng vuông góc với $BC$) $\Rightarrow \widehat{CDK} = \widehat{AOB} = \widehat{AOC}$; $\Delta CKD \backsim \Delta ACO$ (g.g) $\Rightarrow \dfrac{CK}{AC} =$

$\dfrac{CD}{AO} \Rightarrow AC \cdot CD = CK \cdot AO$.

c) Gọi $Y$ là trung điểm của $BK$, $X$ là trung điểm của $CK$ (theo bổ đề trung điểm – Bài 17 – $X$ thuộc $AD$).

Tam giác $BCD$ vuông tại $C$, đường cao $CK$: $CK^2 = BK \cdot KD \Rightarrow \dfrac{KY}{KC} = \dfrac{BK}{2CK} = \dfrac{CK}{2KD} = \dfrac{KX}{KD} \Rightarrow$ $\Delta KYC \backsim \Delta KXD$ (c.g.c) $\Rightarrow \widehat{KCY} = \widehat{KDX}$.

Gọi $Z$ là giao điểm của $CY$ và $DX$: $\widehat{ZCX} = \widehat{KDX}$, $\widehat{ZXC} = \widehat{KXD}$ (đối đỉnh) nên $\widehat{ZCX} + \widehat{ZXC} = \widehat{KDX} + \widehat{KXD} = 90^\circ$, suy ra $CY \perp AD$: đường thẳng qua $C$ vuông góc với $AD$ đi qua trung điểm $Y$ của $BK$.

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

# ĐÁP ÁN – GỢI Ý

## CHỦ ĐỀ 1 – Hai tiếp tuyến cắt nhau: bốn điểm cùng thuộc đường tròn, tính độ dài, góc, cung (Bài 1–4)

**Bài 1:** a) $AM = 4$ cm.

**Bài 1:** *Gợi ý:* Trong tam giác $AMK$, đoạn $MI$ đóng vai trò gì? Tam giác $AMK$ vuông tại đỉnh nào?

**Bài 2:** b) Cung nhỏ $BC = 8\pi \approx 25{,}13$ cm; dây $BC = 12\sqrt{3} \approx 20{,}78$ cm.

**Bài 2:** *Gợi ý:* Tam giác $OBA$ vuông tại $B$ có $OA = 2\,OB$. Góc $\widehat{BOA}$ bằng bao nhiêu độ?

**Bài 3:** a) $\widehat{OMA} = 30^\circ$, $MA = MB = R\sqrt{3}$; d) chu vi tam giác $MEF$ bằng $2R\sqrt{3}$.

**Bài 3:** *Gợi ý:* Hai tiếp tuyến $EA$, $EC$ cho ta tia phân giác của góc nào? Tương tự với $FC$, $FB$.

**Bài 4:** c) $AOBH$ là hình thoi; d) $MO = R\sqrt{2}$.

**Bài 4:** *Gợi ý:* $\widehat{MAI}$ và $\widehat{IAK}$ lần lượt phụ với góc nào? Tam giác $OAI$ có gì đặc biệt?

## CHỦ ĐỀ 2 – Hai tiếp tuyến và cát tuyến: hệ thức, tam giác đồng dạng, tiếp tuyến mới (Bài 5–8)

**Bài 5:** *Gợi ý:* Hai tích $MC \cdot MD$ và $MH \cdot MO$ cùng bằng đại lượng nào?

**Bài 6:** *Gợi ý:* Với hai tiếp tuyến $FN$, $FP$, đường thẳng $OF$ có quan hệ gì với dây $NP$ và điểm $K$?

**Bài 7:** a) $\widehat{ODA} = 50^\circ$, $AD \approx 2{,}5$ cm, $OD \approx 3{,}9$ cm.

**Bài 7:** *Gợi ý:* Hãy so sánh $OM \cdot OK$ với $OI \cdot OD$. Tích $OI \cdot OD$ bằng bình phương đoạn nào?

**Bài 8:** *Gợi ý:* Hai đẳng thức $AH \cdot AO = AB \cdot AC$ và $OH \cdot OA = R^2 = OC^2$ cho ta những cặp tam giác đồng dạng nào?

## CHỦ ĐỀ 3 – Đường tròn trong tam giác vuông, tam giác có đường cao (Bài 9–12)

**Bài 9:** *Gợi ý:* Trong tam giác vuông $HEC$, đoạn $EI$ bằng bao nhiêu phần của $HC$?

**Bài 10:** *Gợi ý:* Hai tam giác $OAE$ và $IBE$ là tam giác gì? Tổng $\widehat{HAB} + \widehat{ABC}$ bằng bao nhiêu?

**Bài 11:** *Gợi ý:* Tam giác $SNQ$ vuông tại đỉnh nào? Trung tuyến $NP$ bằng những đoạn nào?

**Bài 12:** d) Chu vi lớn nhất là $6R$, khi $M$ là điểm chính giữa của nửa đường tròn.

**Bài 12:** *Gợi ý:* Phép đối xứng qua $AM$ và qua $BM$ biến $N$ thành $I$ và $K$. Khi đó $MI$, $MK$, $AI$, $BK$ bằng những đoạn nào?

## CHỦ ĐỀ 4 – Nửa đường tròn với các tiếp tuyến tại hai đầu đường kính (Bài 13–16)

**Bài 13:** c) $HIOK$ là hình chữ nhật; d) $S_{ABDC} = \dfrac{4\sqrt{3}}{3}R^2$.

**Bài 13:** *Gợi ý:* Hai tam giác $OAC$ và $OBN$ có bằng nhau không? Từ đó $O$ là điểm gì của đoạn $CN$?

**Bài 14:** *Gợi ý:* Khi $OMKB$ là hình thoi, tam giác $OMK$ là tam giác gì? Từ đó tính $\widehat{AOM}$, $\widehat{AOC}$ và $\widehat{OAK}$.

**Bài 15:** *Gợi ý:* Hãy chứng minh $MK$ là tia phân giác của $\widehat{EMH}$ (so sánh với hai góc bằng nhau của tam giác cân $OMK$).

**Bài 16:** c) $C$ thuộc tia $Ax$ với $AC = R$; chu vi lớn nhất bằng $(1+\sqrt{2})R$.

**Bài 16:** *Gợi ý:* Tam giác $OMK$ vuông tại đỉnh nào? Với $a^2 + b^2$ không đổi, tổng $a + b$ lớn nhất khi nào?

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI

## CHỦ ĐỀ 5 – Ý phân loại: trung điểm, thẳng hàng, đồng quy, điểm cố định (Bài 17–22)

**Bài 17:** *Gợi ý:* Kéo dài $BC$ cắt $AM$ tại $E$. Hai đường thẳng $OM$ và $BE$ có quan hệ gì? Điểm $M$ có vị trí gì trên đoạn $AE$?

**Bài 18:** *Gợi ý:* $BH$ và $DO$ là những đường gì của tam giác $BCD$? Trong tam giác $ABH$, $AK$ và $BD$ là những đường gì?

**Bài 19:** *Gợi ý:* Muốn $D$, $H$, $N$ thẳng hàng, hãy chứng minh $DH$ và $DN$ cùng vuông góc với $BM$.

**Bài 20:** *Gợi ý:* Tứ giác $APNO$ là hình gì? Tam giác $POI$ có gì đặc biệt? Điểm $J$ là điểm gì của tam giác $POI$?

**Bài 21:** *Gợi ý:* Trong tam giác $ACK$, $CM$ và $AE$ là những đường gì? Từ đó $KH$ có quan hệ gì với $CD$?

**Bài 22:** *Gợi ý:* Thử vị trí đặc biệt $C \equiv O$: đường thẳng qua $D$ vuông góc với $MN$ là đường nào? Hãy dự đoán điểm cố định.

## CHỦ ĐỀ 6 – Luyện tập tổng hợp ba mức Trung bình – Khá – Giỏi (Bài 23–42)

**Bài 29:** b) $S = \dfrac{16\pi}{3} \approx 16{,}76$ cm².

**Bài 30:** c) $C$ thuộc $Ax$ với $AC = R$; giá trị lớn nhất của $HD + HO$ là $R\sqrt{2}$.

**Bài 33:** b) $S = \dfrac{50\pi}{3} \approx 52{,}36$ cm².

**Bài 36:** d) Một phần tư đường tròn tâm $B$ bán kính $2R$ nằm trong góc $\widehat{ABy}$ (trừ hai đầu mút).

CLB TOÁN CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG – SÁNG TƯƠNG LAI